

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI VÀ ĐỊNH VỊ HU
HÔNG MẶT ĐƯỜNG

GV hướng dẫn: PGS.TS. Phan Văn Ca

Nhóm sinh viên thực hiện

Họ và Tên	MSSV	Mã lớp
Nguyễn Thành Đạt	22139013	22139C
Phạm Minh Thức	22139070	22139C

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 6 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI VÀ ĐỊNH VỊ HƯ
HỎNG MẶT ĐƯỜNG

GV hướng dẫn: PGS.TS. Phan Văn Ca

Nhóm sinh viên thực hiện

Họ và Tên	MSSV	Mã lớp
Nguyễn Thành Đạt	22139013	22139C
Phạm Minh Thúc	22139070	22139C

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 6 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ
THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỆN
THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên 1: Nguyễn Thành Đạt

MSSV: 22139013

Họ và tên sinh viên 2: Phạm Minh Thức

MSSV: 22139070

- Tên đề tài: Thiết kế và thi công hệ thống phân loại và định vị hư hỏng mặt đường
- Các số liệu, tài liệu ban đầu:
 - Kiến thức về Xử lý ảnh, Edge AI, GPS và mạng nơ-ron học sâu.
 - Bộ dữ liệu giao thông RDD2022 và các tài liệu lập trình liên quan.
- Nội dung thực hiện đề tài:
 - Thiết kế và thi công mô hình phân cứng tích hợp AI và định vị.
 - Huấn luyện mô hình YOLO26n và lập trình điều khiển hệ thống.
 - Xây dựng nền tảng Web và ứng dụng di động để giám sát.
 - Kiểm thử, đánh giá kết quả thực tế và viết báo cáo.
- Sản phẩm:
 - Mô hình phân cứng hoàn chỉnh.
 - Mã nguồn phần mềm hệ thống (AI, Web, App).
 - Quyển báo cáo đồ án tốt nghiệp.

5. Lời cam đoan:

Chúng tôi cam đoan đây là công trình do bản thân tự thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Phan Văn Ca. Mọi kết quả công bố đều trung thực và không sao chép từ tài liệu khác.

TRƯỞNG NGÀNH

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI VÀ ĐỊNH VỊ HƯ HỒNG MẶT ĐƯỜNG

Sinh viên: + Nguyễn Thành Đạt

MSSV: 22139013

+ Phạm Minh Thức

MSSV: 22139070

Hướng dẫn: PGS.TS. Phan Văn Ca

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đề tài đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể, có tính thực tiễn cao và khả năng ứng dụng trong giám sát hư hỏng mặt đường.

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp nghiên cứu và thiết kế phù hợp, kết hợp hợp lý giữa AI, hệ thống nhúng và công nghệ định vị.

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Kết quả đạt được phù hợp với mục tiêu đề ra, hệ thống hoạt động ổn định và được đánh giá qua thực nghiệm.

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận bám sát nội dung nghiên cứu, hướng phát triển có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn.

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Báo cáo được trình bày khoa học, bố cục hợp lý, văn phong rõ ràng và đúng quy định.

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Sinh viên thể hiện tốt kỹ năng nghiên cứu, thiết kế, tích hợp hệ thống và triển khai sản phẩm hoàn chỉnh.

7. Tài liệu trích dẫn

Tài liệu tham khảo phù hợp, được trích dẫn tương đối đầy đủ và tuân thủ quy cách APA.

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Không phát hiện sự trùng lặp đáng kể với các công trình đã công bố.

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*:

Cần mở rộng đánh giá trên nhiều điều kiện thực tế hơn, bổ sung so sánh với các mô hình AI khác và phân tích sâu hơn về hiệu năng hệ thống.

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Sinh viên có tinh thần học tập nghiêm túc, chủ động nghiên cứu và hoàn thành tốt các nội dung của đề tài.

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Báo cáo đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Tp. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)

phan van ca

Phan Văn Ca

* Giáo viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, nhóm xin được phép gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới thầy Phan Văn Ca, người đã đồng hành cùng nhóm trong suốt quá trình thực hiện Đồ án tốt nghiệp. Thầy đã tận tình chỉ bảo, đưa ra những góp ý và chỉnh sửa để đề tài của nhóm được hoàn thiện hơn.

Nhóm cũng cảm ơn chân thành tới các thầy cô trong ngành Hệ thống nhúng và IoT thuộc khoa Điện - Điện tử. Nhóm vô cùng biết ơn sự tận tâm và nhiệt huyết của quý thầy cô trong việc truyền đạt những kiến thức nền tảng và chuyên ngành, tạo tiền đề vững chắc giúp nhóm áp dụng kiến thức vào thực tiễn, nghiên cứu và hoàn thiện đề tài một cách hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu và áp dụng kiến thức đã học để hoàn thành sản phẩm. Tuy nhiên do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm, nên việc xảy ra sai sót là điều khó tránh khỏi và gặp phải hạn chế nhất định. Nhóm hi vọng sẽ nhận được những lời góp ý quý báu từ quý thầy cô để nhóm có thể rút ra được bài học kinh nghiệm, hoàn thiện đề tài tốt hơn và có tính ứng dụng cao trong cuộc sống.

Nhóm xin chân thành cảm ơn.

TÓM TẮT

Trong bối cảnh hệ thống giao thông đường bộ ngày càng chịu áp lực lớn từ mật độ phương tiện và điều kiện môi trường, tình trạng hư hỏng mặt đường xuất hiện ngày càng phổ biến, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và hiệu quả khai thác hạ tầng. Các phương pháp kiểm tra truyền thống chủ yếu dựa vào khảo sát thủ công, gây tốn nhiều nhân lực, thời gian và chi phí vận hành. Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài “Thiết kế và thi công hệ thống phân loại và định vị hư hỏng mặt đường” được thực hiện nhằm xây dựng một giải pháp giám sát tự động có khả năng phát hiện, phân loại và xác định vị trí hư hỏng theo thời gian thực.

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng xử lý biên sử dụng Raspberry Pi 4 kết hợp với Raspberry Pi Camera Module V3 để thu nhận dữ liệu hình ảnh/video và module GPS NEO-6M V2 để xác định tọa độ vị trí. Dữ liệu hình ảnh/video được xử lý trực tiếp trên thiết bị thông qua mô hình học sâu YOLO26n nhằm phát hiện và phân loại các dạng hư hỏng mặt đường. Sau khi nhận diện, thông tin loại hư hỏng và tọa độ tương ứng được đồng bộ lên nền tảng lưu trữ Firebase để phục vụ việc quản lý và truy xuất dữ liệu. Đồng thời, dữ liệu sau xử lý được hiển thị trên nền tảng Web và ứng dụng di động, hỗ trợ theo dõi trực quan vị trí và thông tin hư hỏng một cách thuận tiện và kịp thời.

Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu các cơ sở lý thuyết và thiết kế hệ thống, nhóm đã hoàn thiện được việc thiết kế, thi công và vận hành được hệ thống ổn định. Kết quả đạt được các yêu cầu, tính năng đã đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn các hạn chế mà trong quá trình thực hiện gặp phải cũng như là các định hướng phát triển tương lai sẽ được trình bày sau.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
TÓM TẮT	ii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vii
DANH MỤC BẢNG	viii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	ix
1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	1
1.1 Tổng quan	1
1.2 Mục tiêu đề tài	2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
1.4 Phương pháp nghiên cứu	3
1.5 Bố cục đề tài	3
2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
2.1 Bài toán phát hiện đối tượng	4
2.2 YOLO26	5
2.2.1 Khái niệm	5
2.2.2 Đặc điểm	5
2.2.3 Kiến trúc của YOLO26	6
2.2.3.1 Backbone	7
2.2.3.2 Neck	7
2.2.3.3 Head	7
2.2.4 Phân loại YOLO26	7
2.2.5 Đánh giá hiệu năng của mô hình	9
2.2.5.1 Intersection over Union (IoU)	9
2.2.5.2 Mean Average Precision (mAP)	9
2.2.5.3 Frames Per Second (FPS)	10
2.3 Hệ thống định vị toàn cầu	10
2.3.1 Khái niệm	10
2.3.2 Nguyên lý hoạt động	11
2.3.3 Các thành phần của GPS	11
2.4 Chuẩn truyền thông UART	12
2.4.1 Khái niệm	12
2.4.2 Cách thức hoạt động	13
2.4.3 Ưu và nhược điểm	13
3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG	15
3.1 Yêu cầu thiết kế hệ thống	15
3.1.1 Yêu cầu của người dùng	15
3.1.2 Đặc tả kỹ thuật	15

3.1.2.1	Thu thập dữ liệu	15
3.1.2.2	Truyền nhận dữ liệu	16
3.1.2.3	Xử lý dữ liệu	16
3.1.2.4	Năng lượng và tiêu thụ điện	16
3.1.2.5	Hiển thị dữ liệu	16
3.1.2.6	Yêu cầu phi chức năng	16
3.2	Sơ đồ khối của hệ thống	17
3.3	Chức năng của từng khối	17
3.4	Mô tả hoạt động của hệ thống	18
3.5	Thiết kế phần cứng	19
3.5.1	Khối thu nhận hình ảnh/video	19
3.5.2	Khối định vị	21
3.5.3	Khối nguồn	23
3.5.4	Khối xử lý trung tâm	25
3.5.5	Sơ đồ nguyên lý của toàn bộ hệ thống	27
3.6	Thiết kế phần mềm	29
3.6.1	Lưu đồ hoạt động toàn hệ thống	29
3.6.2	Lưu đồ khởi động hệ thống	31
3.6.3	Lưu đồ xử lý dữ liệu	33
3.6.4	Kiến trúc mô hình AI xử lý dữ liệu	34
3.6.5	Lưu đồ lưu trữ và truyền tải dữ liệu	36
3.6.6	Lưu đồ hoạt động trình duyệt Web	37
3.6.7	Lưu đồ hoạt động ứng dụng di động	39
3.6.8	Quy trình huấn luyện dữ liệu	40
3.6.8.1	Chuẩn bị và phân chia tập dữ liệu	40
3.6.8.2	Môi trường huấn luyện	40
3.6.8.3	Thiết lập siêu tham số và tiến hành huấn luyện	41
4	KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	44
4.1	Mô hình hệ thống thực tế	44
4.2	Kết quả đạt được khi chạy hệ thống	45
4.2.1	Kết quả dự đoán của mô hình	45
4.2.2	Kết quả lưu trữ dữ liệu	46
4.2.3	Kết quả giao diện website	48
4.2.4	Kết quả ứng dụng di động	52
4.2.5	Đánh giá hệ thống	56
4.2.5.1	Quá trình huấn luyện và sự hội tụ của mô hình	56
4.2.5.2	Đánh giá chi tiết trên từng lớp nhận diện	57
4.2.5.3	Khả năng đáp ứng thực tế trên thiết bị phần cứng	57
4.2.5.4	Đánh giá tốc độ xử lý trên thiết bị phần cứng	58
5	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	59

5.1	Kết luận	59
5.2	Hướng phát triển	60
TÀI LIỆU THAM KHẢO		61

DANH MỤC HÌNH ẢNH

2.1	Bài toán phát hiện đối tượng trong ảnh số	4
2.2	Kiến trúc của YOLO26	6
2.3	Thông số kỹ thuật và hiệu năng các biến thể mô hình YOLO26	8
2.4	Công thức tính IoU	9
2.5	Các thành phần cấu tạo của hệ thống định vị GPS	12
2.6	Mô hình giao tiếp UART giữa hai thiết bị	13
3.1	Sơ đồ khối hệ thống	17
3.2	Raspberry Pi Camera Module V3	20
3.3	Sơ đồ nguyên lý của khối thu nhận hình ảnh/video	21
3.4	Raspberry Pi Camera Module V3	22
3.5	Sơ đồ nguyên lý của khối định vị	23
3.6	Waveshare UPS HAT (B)	24
3.7	Sơ đồ nguyên lý của khối nguồn	25
3.8	Raspberry Pi 4	26
3.9	Sơ đồ nguyên lý của khối trung tâm	27
3.10	Sơ đồ nguyên lý của toàn bộ hệ thống	28
3.11	Lưu đồ tổng quan hoạt động toàn hệ thống	29
3.12	Lưu đồ khởi động hệ thống	31
3.13	Lưu đồ xử lý dữ liệu	33
3.14	Kiến trúc mô hình AI xử lý dữ liệu	34
3.15	Lưu đồ lưu trữ và truyền tải dữ liệu	36
3.16	Lưu đồ hoạt động trình duyệt Web	37
3.17	Lưu đồ hoạt động ứng dụng di động	39
3.18	Kaggle	41
3.19	Giao diện train ở kaggle	41
3.20	Lệnh train ở Kaggle	42
4.1	Hình ảnh mặt ngang của mô hình	44
4.2	Hình ảnh mặt đứng của mô hình	44
4.3	Ảnh nhận diện các vết nứt trên đường	45
4.4	Ảnh nhận diện các vết nứt trên đường	46
4.5	Ảnh được lưu ở imgBB	47
4.6	Cấu trúc lưu trữ dữ liệu cho điểm hư hỏng ở Firebase Realtime Database	48
4.7	Cấu trúc lưu trữ dữ liệu cho phương tiện ở Firebase Realtime Database	48
4.8	Giao diện đăng nhập vào web	49

4.9	Giao diện chính của web	49
4.10	Giao diện Archive của web	50
4.11	Giao diện Statistics của web	51
4.12	Hiển thị định vị vị trí bản thân	52
4.13	Hiển thị thông tin điểm hư hỏng	53
4.14	Hiển thị chỉ đường đến điểm hư hỏng	54
4.15	Hiển thị upload một cảnh báo hư hỏng	55
4.16	Hiển thị thông báo khi nhận được phản hồi từ Website	55
4.17	Biểu đồ các chỉ số loss và metrics trong quá trình huấn luyện mô hình	56
4.18	Ma trận nhầm lẫn của mô hình	57

DANH MỤC BẢNG

3.1	Sơ đồ nối chân giữa Raspberry Pi Camera Module V3 và Raspberry Pi 4	20
3.2	Sơ đồ nối chân giữa GPS NEO-6M V2 và Raspberry Pi 4	22
3.3	Thông số về điện áp hoạt động, dòng điện tiêu thụ và công suất tiêu thụ của linh kiện	23
3.4	Sơ đồ nối chân giữa Waveshare UPS HAT (B) và Raspberry Pi 4	25

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ
AI	Artificial Intelligence
IoT	Internet of Things
YOLO	You Only Look Once
CNN	Convolutional Neural Network
R-CNN	Region-based Convolutional Neural Network
AP	Average Precision
FPS	Frames Per Second
mAP	Mean Average Precision
IoU	Intersection over Union
NMS	Non-Maximum Suppression
DFL	Distribution Focal Loss
ProgLoss	Progressive Loss Balancing
STAL	Small-Target-Aware Label Assignment
MuSGD	Muon Stochastic Gradient Descent
SGD	Stochastic Gradient Descent
SPPF	Spatial Pyramid Pooling Fast
C2PSA	Cross-Stage Partial Spatial Attention
C3k2	Cross-Stage Partial k2 Block
Conv	Convolution
Concat	Concatenate
Upsample	Upsampling
FLOPs	Floating Point Operations
GFLOPs	Giga Floating Point Operations

RDD	Road Damage Dataset
RDD2022	Road Damage Dataset 2022
Edge AI	Edge Artificial Intelligence
GPS	Global Positioning System
GNSS	Global Navigation Satellite System
DGPS	Differential Global Positioning System
A-GPS	Assisted Global Positioning System
SBAS	Satellite-Based Augmentation System
CEP	Circular Error Probable
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
TX	Transmit Data
RX	Receive Data
CSI	Camera Serial Interface
MIPI	Mobile Industry Processor Interface
I2C	Inter-Integrated Circuit
SDA	Serial Data
SCL	Serial Clock
GPIO	General-Purpose Input/Output
SPI	Serial Peripheral Interface
PWM	Pulse Width Modulation
USB	Universal Serial Bus
UPS	Uninterruptible Power Supply
HAT	Hardware Attached on Top
CPU	Central Processing Unit
GPU	Graphics Processing Unit

RAM	Random Access Memory
LPDDR4	Low-Power Double Data Rate 4
CSV	Comma-Separated Values

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Tổng quan

Trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật của mỗi quốc gia, giao thông đường bộ luôn giữ vai trò then chốt, được xem là “huyết mạch” thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Tại Việt Nam, mạng lưới đường bộ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong vận tải, đóng vai trò chủ đạo trong việc kết nối các vùng kinh tế, khu công nghiệp và khu dân cư. Do đó, chất lượng mặt đường không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả lưu thông mà còn tác động trực tiếp đến an toàn giao thông, chi phí vận hành phương tiện và chất lượng cuộc sống của người dân.

Tuy nhiên, thực tế tại Việt Nam cho thấy tình trạng xuống cấp của hệ thống đường bộ đang diễn ra ngày càng phổ biến và phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự gia tăng nhanh chóng của mật độ phương tiện giao thông, tình trạng xe quá tải thường xuyên, cùng với ảnh hưởng đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa như nắng nóng kéo dài, mưa nhiều và độ ẩm cao [1]. Dưới tác động tổng hợp của các yếu tố này, bề mặt đường dễ xuất hiện nhiều dạng hư hỏng như nứt dọc, nứt ngang, nứt cụm, ổ gà, lún, ... Các hư hỏng này phân bố rộng khắp từ khu vực đô thị đến nông thôn, không chỉ làm giảm tuổi thọ công trình mà còn là nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản [2]. Do đó, việc phát hiện và xử lý kịp thời các hư hỏng mặt đường là yêu cầu cấp thiết đối với các cơ quan quản lý và đơn vị bảo trì.

Thế nhưng, công tác phát hiện và đánh giá hư hỏng mặt đường hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào phương pháp thủ công, gây tốn kém nhân lực, thời gian và chi phí. Điều này đặt ra nhu cầu cấp bách về việc ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại nhằm tự động hóa quá trình giám sát, nâng cao hiệu quả và độ tin cậy trong công tác quản lý hạ tầng giao thông.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu, thiết kế và triển khai một hệ thống có khả năng phân loại và định vị các hư hỏng trên mặt đường là cần thiết và mang tính ứng dụng cao. Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đó, nhóm đã thực hiện đề tài "Thiết kế và thi công hệ thống phân loại và định vị hư hỏng mặt đường" với mục tiêu xây dựng một giải pháp tự động, chi phí thấp, cho phép nhận diện và phân loại các dạng hư hỏng phổ biến như nứt dọc, nứt ngang, nứt cụm, ổ gà, đồng thời xác định chính xác vị trí thông qua hệ thống camera kết hợp module GPS. Dữ liệu sau khi xử lý sẽ được lưu trữ và hiển thị trên nền tảng số, giúp các đơn vị quản lý dễ dàng theo dõi, đánh giá và đưa ra quyết định sửa chữa kịp thời. Giải pháp này không chỉ hỗ trợ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo trì, tối ưu nguồn lực mà còn giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông do hư hỏng mặt đường gây ra, hướng đến xây dựng hệ thống giao thông thông minh, an toàn và bền vững tại Việt Nam.

1.2 Mục tiêu đề tài

Đề tài “Thiết kế và thi công hệ thống phân loại và định vị hư hỏng mặt đường” hướng đến việc đạt được các mục tiêu cụ thể sau:

- **Thiết kế và xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu phân cứng:** Nghiên cứu, lựa chọn và lắp đặt hệ thống camera kết hợp với thiết bị định vị (GPS) trên phương tiện di động nhằm thu thập dữ liệu hình ảnh mặt đường. Hệ thống cần đảm bảo hoạt động ổn định, có khả năng ghi nhận hình ảnh với chất lượng tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng và môi trường khác nhau.
- **Mô hình nhận diện và phân loại hư hỏng:** Ứng dụng mô hình học sâu YOLO26n để xây dựng hệ thống có khả năng phát hiện và phân loại các dạng hư hỏng mặt đường. Mô hình được huấn luyện nhằm nhận diện các loại hư hỏng phổ biến như nứt dọc, nứt ngang, nứt cụm, ổ gà. Đảm bảo độ chính xác cao và đáp ứng yêu cầu xử lý nhanh.
- **Phát triển giao diện hiển thị:** Xây dựng ứng dụng trên nền tảng mobile và web để hiển thị dữ liệu hư hỏng, bao gồm vị trí, loại hư hỏng và hình ảnh liên quan. Hệ thống cho phép người dùng theo dõi, tra cứu và hỗ trợ đưa ra quyết định sửa chữa một cách nhanh chóng và hiệu quả.
- **Đánh giá và tối ưu hóa hệ thống:** Tiến hành thử nghiệm hệ thống trong điều kiện thực tế để đánh giá khả năng phát hiện và phân loại hư hỏng mặt đường. Kết quả được xem xét dựa trên mức độ chính xác, khả năng phát hiện đúng và tính ổn định của hệ thống. Đồng thời, thực hiện tối ưu để đảm bảo hệ thống có thể hoạt động nhanh, đáp ứng tốt trong điều kiện sử dụng thực tế với tài nguyên phần cứng phù hợp.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu các công nghệ và thiết bị phục vụ cho quá trình thu thập, xử lý, lưu trữ và hiển thị dữ liệu hư hỏng mặt đường. Nội dung nghiên cứu bao gồm camera thu nhận hình ảnh, module định vị GPS, nền tảng lưu trữ dữ liệu và các giải pháp truyền nhận dữ liệu không dây phục vụ cho hệ thống giám sát hư hỏng mặt đường. Bên cạnh đó, đề tài cũng nghiên cứu và ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo, nhằm phát hiện và phân loại các dạng hư hỏng mặt đường từ dữ liệu hình ảnh thu thập được. Ngoài ra, đề tài còn hướng đến đánh giá hiệu năng và độ ổn định của hệ thống phần cứng, đảm bảo khả năng vận hành liên tục và chính xác trong môi trường thực tế. Phạm vi nghiên cứu của hệ thống phân loại và định vị hư hỏng mặt đường bao gồm:

- Nghiên cứu hệ thống camera và module GPS phục vụ cho việc thu thập dữ liệu hình ảnh và dữ liệu vị trí của mặt đường trong quá trình phương tiện di chuyển.

- Nghiên cứu và ứng dụng mô hình nhận diện, phân loại các dạng hư hỏng mặt đường như nứt dọc, nứt ngang, nứt cụm, ổ gà và các dạng hư hỏng khác bằng mô hình YOLO26n.
- Nghiên cứu giải pháp truyền nhận dữ liệu thông qua mạng không dây nhằm đồng bộ dữ liệu từ hệ thống lên cơ sở dữ liệu.
- Nghiên cứu và thiết kế giao diện trên nền tảng mobile và web nhằm hỗ trợ hiển thị vị trí, hình ảnh và thông tin hư hỏng mặt đường một cách trực quan.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài này nhóm tiến hành tìm hiểu tài liệu và nghiên cứu các lý thuyết liên quan đến lĩnh vực xử lý ảnh, thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo cho bài toán phát hiện và phân loại hư hỏng mặt đường. Đồng thời, nghiên cứu nguyên lý hoạt động của camera và module GPS nhằm phục vụ cho quá trình thu thập dữ liệu hình ảnh và dữ liệu vị trí trong thực tế. Ngoài ra, nhóm tiến hành nghiên cứu cơ chế lưu trữ và truyền tải dữ liệu thông qua nền tảng Firebase nhằm đảm bảo khả năng đồng bộ dữ liệu giữa phần cứng và hệ thống hiển thị. Giao diện người dùng được xây dựng trên nền tảng mobile và web nhằm hỗ trợ theo dõi trực quan vị trí và thông tin hư hỏng mặt đường. Cuối cùng, hệ thống được triển khai thử nghiệm trong điều kiện thực tế để đánh giá khả năng hoạt động, độ ổn định cũng như hiệu quả nhận diện và định vị hư hỏng mặt đường.

1.5 Bố cục đề tài

Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI: Đây là chương giới thiệu về đề tài, cho người đọc một cái nhìn tổng quát về nhiệm vụ, bố cục và những mục tiêu của đề tài.

Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT: Đây là chương tổng hợp các kiến thức, lý thuyết cần thiết để triển khai đề tài. Giải thích các vấn đề, khái niệm có liên quan đến đề tài nghiên cứu.

Chương 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG: Đây là chương trình bày về hệ thống, mô tả chi tiết về các thành phần, tính năng. Trình bày rõ các phương pháp, trình tự thiết kế của từng khối, cách hoạt động, sự tương tác, liên kết trao đổi thông tin giữa các khối.

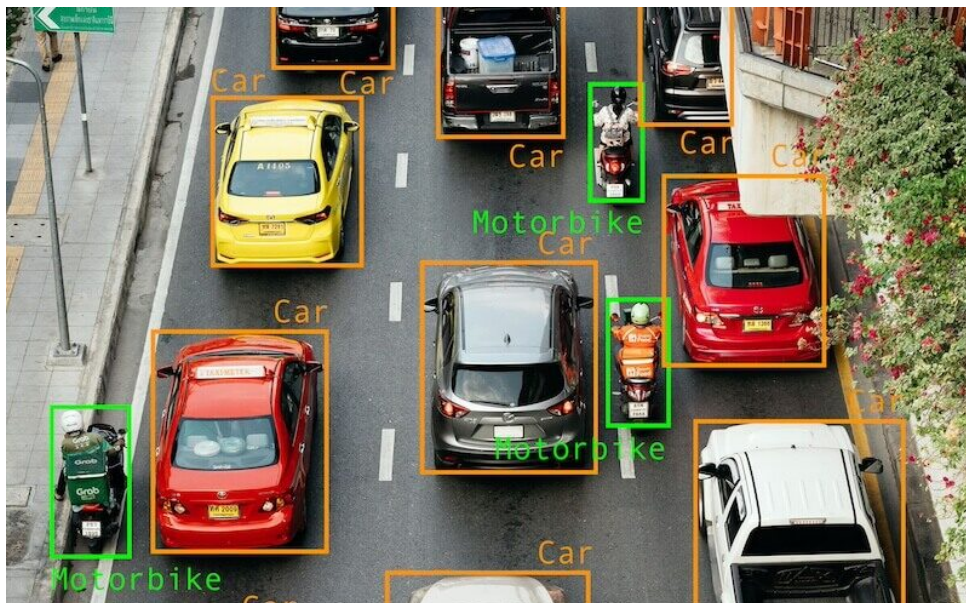
Chương 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM: Trình bày chi tiết các kết quả đạt được qua thực nghiệm, so sánh với kết quả dự kiến. Xem xét tính tin cậy của kết quả. Từ đó đưa ra được các đánh giá và tìm ra các điểm hạn chế còn tồn đọng của đề tài.

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN: Kết luận đề tài dựa vào kết quả thực nghiệm thu thập được. Đồng thời từ các hạn chế đã phát hiện để đưa ra được những giải pháp và hướng phát triển phù hợp trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Bài toán phát hiện đối tượng

Phát hiện đối tượng (Object Detection) là một bài toán thuộc lĩnh vực thị giác máy tính, có mục tiêu xác định sự xuất hiện và vị trí của các đối tượng trong ảnh số [3]. Đây là một ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, trong đó hệ thống được huấn luyện để phân tích hình ảnh và nhận biết các đối tượng theo những nhóm ngữ nghĩa đã được định nghĩa trước. Để thực hiện phát hiện đối tượng, hệ thống cần kết hợp hai nhiệm vụ chính gồm định vị đối tượng và phân loại đối tượng. Trong đó, định vị đối tượng (Object Localization) được sử dụng để xác định vị trí của đối tượng trong ảnh thông qua việc xây dựng khung giới hạn (Bounding Box) bao quanh đối tượng cần nhận diện. Đồng thời, phân loại đối tượng (Object Classification) có nhiệm vụ xác định đối tượng thuộc lớp hoặc danh mục nào dựa trên các đặc trưng đã được học. Do đó, bài toán phát hiện đối tượng không chỉ xác định vị trí xuất hiện của đối tượng mà còn dự đoán chính xác loại đối tượng tương ứng. Quá trình này có thể được thực hiện trên một hoặc nhiều đối tượng xuất hiện đồng thời trong ảnh, tạo nền tảng cho nhiều ứng dụng như giám sát thông minh, xe tự hành, robot và các hệ thống nhận dạng thời gian thực.



Hình 2.1: Bài toán phát hiện đối tượng trong ảnh số

Các thuật toán phát hiện đối tượng hiện đại được chia thành hai hướng tiếp cận chính. Hướng thứ nhất là các mô hình hai giai đoạn (two-stage), điển hình là họ R-CNN, trong đó hệ thống trước tiên đề xuất các vùng ảnh có khả năng chứa đối tượng, sau đó mới thực hiện phân loại và tinh chỉnh khung giới hạn cho từng vùng. Mặc dù cho độ chính xác cao, hướng tiếp cận này đòi hỏi chi phí tính toán lớn và tốc độ xử lý chậm, không phù hợp với các ứng dụng thời gian thực. Hướng thứ hai là các mô hình một giai đoạn (one-stage), trong đó việc dự đoán khung giới hạn

và phân loại đối tượng được thực hiện đồng thời trong một lần chạy duy nhất qua mạng, giúp tốc độ xử lý nhanh hơn đáng kể [8]. Tiêu biểu cho hướng tiếp cận này là họ mô hình YOLO (You Only Look Once), được thiết kế với mục tiêu cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác [4], đáp ứng yêu cầu phát hiện đối tượng trong thời gian thực trên nhiều nền tảng phần cứng khác nhau. Trong đề tài "Thiết kế và thi công hệ thống phân loại và định vị hư hỏng mặt đường" nhóm sử dụng mô hình YOLO26n để thực hiện phát hiện và phân loại các dạng hư hỏng mặt đường.

2.2 YOLO26

2.2.1 Khái niệm

YOLO26 là phiên bản mới nhất thuộc họ mô hình YOLO (You Only Look Once) do Ultralytics phát hành vào tháng 9 năm 2025 nhằm phục vụ bài toán phát hiện đối tượng theo thời gian thực dựa trên học sâu [6]. Kế thừa định hướng của các thế hệ YOLO trước, mô hình được xây dựng theo kiến trúc phát hiện đối tượng một giai đoạn (Single-stage Detector), cho phép thực hiện đồng thời việc xác định vị trí và phân loại đối tượng chỉ trong một lần suy luận trên ảnh đầu vào.

Khác với xu hướng tăng độ phức tạp của kiến trúc để nâng cao độ chính xác, YOLO26 được thiết kế theo định hướng tối ưu hóa cho các hệ thống tính toán biên. Mô hình tập trung cải thiện hiệu quả suy luận, giảm chi phí tính toán và nâng cao khả năng triển khai trên các thiết bị có tài nguyên phần cứng hạn chế như thiết bị nhúng, thiết bị tiêu thụ điện năng thấp hoặc các nền tảng không được trang bị bộ xử lý đồ họa chuyên dụng.

Bên cạnh chức năng phát hiện đối tượng (Object Detection), YOLO26 còn được thiết kế như một nền tảng thị giác máy tính đa nhiệm, hỗ trợ năm tác vụ chính gồm phát hiện đối tượng (Object Detection), phân vùng thực thể (Instance Segmentation), ước lượng tư thế (Pose Estimation), phát hiện đối tượng có định hướng (Oriented Bounding Box) và phân loại hình ảnh (Image Classification). Việc tích hợp nhiều tác vụ trong cùng một nền tảng giúp mở rộng khả năng ứng dụng của mô hình trong các hệ thống thị giác máy tính hiện đại.

2.2.2 Đặc điểm

Cơ chế suy luận đầu cuối không sử dụng NMS: YOLO26 loại bỏ bước hậu xử lý NMS (Non-Maximum Suppression) thông qua cơ chế suy luận end-to-end. Để thực hiện điều này, YOLO26 áp dụng cơ chế gán nhãn kép (Dual Assignment) trong quá trình huấn luyện, bao gồm nhánh dự đoán một-nhiều (One-to-many) nhằm tăng cường khả năng học đặc trưng và nhánh dự đoán một-một (One-to-one) phục vụ quá trình suy luận. Trong giai đoạn triển khai, mô hình sử dụng nhánh một-một kết hợp cơ chế lựa chọn Top-K để đưa ra kết quả cuối cùng. Cách tiếp cận này giúp giảm độ trễ xử lý và đơn giản hóa quá trình tinh chỉnh tham số [6].

Hồi quy tọa độ trực tiếp và loại bỏ hàm mất mát DFL: Thay vì sử dụng DFL (Distribution

Kiến trúc YOLO26 gồm 3 phần chính: backbone, neck và head.

2.2.3.1 Backbone

Backbone đóng vai trò là bộ trích xuất đặc trưng từ ảnh đầu vào. Thông qua các lớp tích chập (Convolution), mô hình chuyển đổi dữ liệu ảnh ban đầu thành các bản đồ đặc trưng (Feature Maps) có mức độ biểu diễn ngày càng cao. Trong YOLO26, quá trình xử lý bắt đầu bằng các khối tích chập nhằm giảm dần kích thước không gian của ảnh và tăng khả năng học đặc trưng. Sau đó, các khối xử lý đặc trưng như C3k2 được sử dụng để học biểu diễn ở nhiều mức độ trừu tượng khác nhau. Các đặc trưng thu được từ Backbone sẽ được truyền sang phần Neck để tiếp tục xử lý.

2.2.3.2 Neck

Neck có nhiệm vụ kết hợp và tổng hợp thông tin từ nhiều mức đặc trưng khác nhau nhằm nâng cao khả năng nhận diện đối tượng ở nhiều kích thước. YOLO26 sử dụng khối SPPF (Spatial Pyramid Pooling Fast) để mở rộng vùng tiếp nhận thông tin và khai thác đặc trưng ở nhiều tỷ lệ khác nhau. Đồng thời, mô hình bổ sung kết nối tắt (Shortcut Connection) nhằm hỗ trợ duy trì luồng thông tin và cải thiện quá trình lan truyền gradient. Bên cạnh đó, cơ chế tự chú ý (self-attention) thông qua khối C2PSA được tích hợp để tăng khả năng mô hình hóa mối quan hệ giữa các vùng đặc trưng trong ảnh [9]. Quá trình nội suy (Upsampling) kết hợp phép nối đặc trưng (Concat) tiếp tục được sử dụng để đồng bộ độ phân giải và tăng hiệu quả dung hợp thông tin trước khi chuyển sang giai đoạn dự đoán.

2.2.3.3 Head

Head là thành phần thực hiện dự đoán kết quả cuối cùng của mô hình, bao gồm vị trí đối tượng và lớp phân loại tương ứng. YOLO26 cấu trúc Head thành ba nhánh dự đoán chuyên biệt tương ứng cho đối tượng nhỏ, trung bình và lớn. Điểm khác biệt quan trọng tại Head là cơ chế gán nhãn kép (Dual Assignment) nhằm tăng chất lượng học đặc trưng. Đồng thời, YOLO26 loại bỏ hàm mất mát DFL và chuyển về hồi quy tọa độ trực tiếp, giúp kiến trúc nhẹ, góp phần đơn giản hóa cấu trúc và nâng cao hiệu quả triển khai trên thiết bị biên.

2.2.4 Phân loại YOLO26

Nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai trên nhiều nền tảng phần cứng với mức tài nguyên tính toán khác nhau, các biến thể của YOLO26 được tạo ra thông qua việc điều chỉnh một số siêu tham số như độ sâu mạng (depth), độ rộng mạng (width) và số lượng kênh đặc trưng tối đa (max channels). YOLO26 được chia thành năm biến thể chính gồm:

- **YOLO26n (Nano):** Đây là phiên bản có quy mô nhỏ nhất trong họ YOLO26

với số lượng tham số (khoảng 2.4 triệu) và chi phí tính toán (FLOPs) thấp nhất. Mô hình được thiết kế theo hướng tối ưu tốc độ suy luận và giảm yêu cầu về tài nguyên phần cứng. Nhờ đó, YOLO26n phù hợp với các hệ thống nhúng, thiết bị biên, camera thông minh hoặc các nền tảng xử lý sử dụng CPU và bộ nhớ hạn chế.

- **YOLO26s (Small):** Phiên bản này có quy mô lớn hơn YOLO26n, cung cấp sự cân bằng giữa tốc độ xử lý và độ chính xác nhận diện. YOLO26s phù hợp với các ứng dụng yêu cầu xử lý thời gian thực nhưng vẫn cần duy trì chất lượng phát hiện đối tượng ở mức cao.
- **YOLO26m (Medium):** Phiên bản này tăng cường số lượng kênh và độ sâu mạng để xử lý các bài toán phức tạp hơn, yêu cầu độ chính xác cao nhưng vẫn đảm bảo được tốc độ ở mức chấp nhận được trên các bộ tăng tốc AI.
- **YOLO26l (Large):** Phiên bản Large tập trung vào nâng cao độ chính xác nhận diện bằng cách mở rộng năng lực học đặc trưng của mô hình. Tuy nhiên, yêu cầu về bộ nhớ và tài nguyên tính toán cũng tăng tương ứng, do đó thường phù hợp với các nền tảng có bộ tăng tốc AI hoặc GPU.
- **YOLO26x (Extra-Large):** Là phiên bản đồ sộ nhất với hơn 55 triệu tham số, được thiết kế cho các bài toán yêu cầu độ chính xác tối đa mà không bị gò bó quá nghiêm ngặt về độ trễ suy luận.

Trong đề tài "Thiết kế và thi công hệ thống phân loại và định vị hư hỏng mặt đường", mô hình YOLO26n được lựa chọn để triển khai do đáp ứng tốt yêu cầu xử lý thời gian thực trên nền tảng phần cứng của hệ thống. Với quy mô nhỏ, tốc độ suy luận cao và mức tiêu thụ tài nguyên thấp, YOLO26n phù hợp cho việc triển khai trên thiết bị nhúng đồng thời vẫn đảm bảo khả năng phát hiện đối tượng đáp ứng yêu cầu của hệ thống.

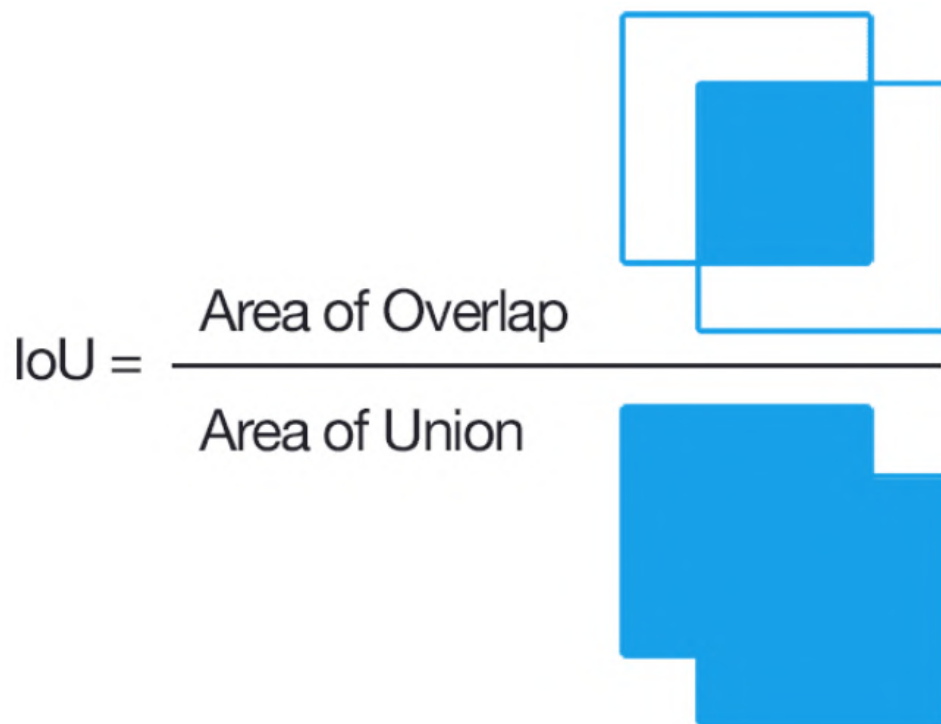
Detection							
Model	Size (px)	mAP _{val} 50-95	mAP _{val} 50-95 (e2e)	Speed		Params (M)	FLOPs (B)
				CPU	ONNX (ms)	T4 TRT10 (ms)	
YOLO26n	640	40.9	40.1	38.9 ± 0.7	1.7 ± 0.0	2.4	5.4
YOLO26s	640	48.6	47.8	87.2 ± 0.9	2.5 ± 0.0	9.5	20.7
YOLO26m	640	53.1	52.5	220.0 ± 1.4	4.7 ± 0.1	20.4	68.2
YOLO26l	640	55.0	54.4	286.2 ± 2.0	6.2 ± 0.2	24.8	86.4
YOLO26x	640	57.5	56.9	525.8 ± 4.0	11.8 ± 0.2	55.7	193.9

Hình 2.3: Thông số kỹ thuật và hiệu năng các biến thể mô hình YOLO26

2.2.5 Đánh giá hiệu năng của mô hình

2.2.5.1 Intersection over Union (IoU)

Intersection over Union (IoU) là chỉ số được sử dụng để đánh giá mức độ tương đồng giữa hộp bao dự đoán (Predicted Bounding Box) và hộp bao thực tế (Ground Truth Bounding Box) trong bài toán phát hiện đối tượng. Chỉ số này phản ánh mức độ chính xác của quá trình định vị đối tượng bằng cách đo tỷ lệ diện tích phần giao nhau trên tổng diện tích phần hợp của hai hộp bao.


$$\text{IoU} = \frac{\text{Area of Overlap}}{\text{Area of Union}}$$

Hình 2.4: Công thức tính IoU

Trong đó:

- Area of Overlap: là diện tích giao nhau giữa 2 hộp.
- Area of Union: là diện tích phần hợp nhau của 2 hộp.

2.2.5.2 Mean Average Precision (mAP)

Mean Average Precision (mAP) là chỉ số được sử dụng để đánh giá hiệu năng tổng thể của mô hình phát hiện đối tượng trên nhiều lớp dữ liệu. Chỉ số này được tính bằng cách lấy giá trị trung bình của Average Precision (AP) trên toàn bộ các lớp đối tượng, từ đó phản ánh đồng thời

khả năng định vị và phân loại của mô hình. Công thức tính như sau:

$$mAP = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N AP_i \quad (1)$$

Trong đó:

- N : số lượng lớp đối tượng.
- AP_i : giá trị Average Precision của lớp thứ i .

2.2.5.3 Frames Per Second (FPS)

Frames Per Second (FPS) là chỉ số được sử dụng để đánh giá tốc độ suy luận của mô hình, biểu thị số lượng khung hình hoặc ảnh mà hệ thống có thể xử lý trong một giây. Chỉ số này phản ánh khả năng đáp ứng yêu cầu xử lý thời gian thực của mô hình, trong đó giá trị FPS càng cao cho thấy tốc độ xử lý càng nhanh và hiệu năng vận hành càng tốt.

$$FPS = \frac{1}{T_{inference}} \quad (2)$$

- $T_{inference}$: thời gian suy luận trung bình cho một khung hình.

2.3 Hệ thống định vị toàn cầu

2.3.1 Khái niệm

Hệ thống Định vị Toàn cầu – GPS là một hệ thống định vị vệ tinh thuộc sở hữu của Chính phủ Hoa Kỳ, được phát triển bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và vận hành bởi Lực lượng Không gian Hoa Kỳ [5]. Đây là một trong những hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (GNSS) có khả năng cung cấp thông tin về vị trí địa lý và thời gian cho thiết bị thu GPS ở bất kỳ vị trí nào trên hoặc gần bề mặt Trái Đất. Hệ thống không yêu cầu người dùng truyền dữ liệu và hoạt động hoàn toàn độc lập với kết nối Internet hoặc mạng điện thoại.

Vệ tinh thử nghiệm đầu tiên được phóng vào năm 1978 và toàn bộ chòm 24 vệ tinh đã hoạt động đầy đủ từ năm 1993. Mặc dù được quản lý và vận hành bởi Chính phủ Hoa Kỳ, dịch vụ GPS hoàn toàn miễn phí cho mọi người dùng trên toàn cầu chỉ cần có bộ thu GPS. Hệ thống cung cấp khả năng định vị quan trọng cho cả người dùng quân sự, dân sự và thương mại trên khắp thế giới.

2.3.2 Nguyên lý hoạt động

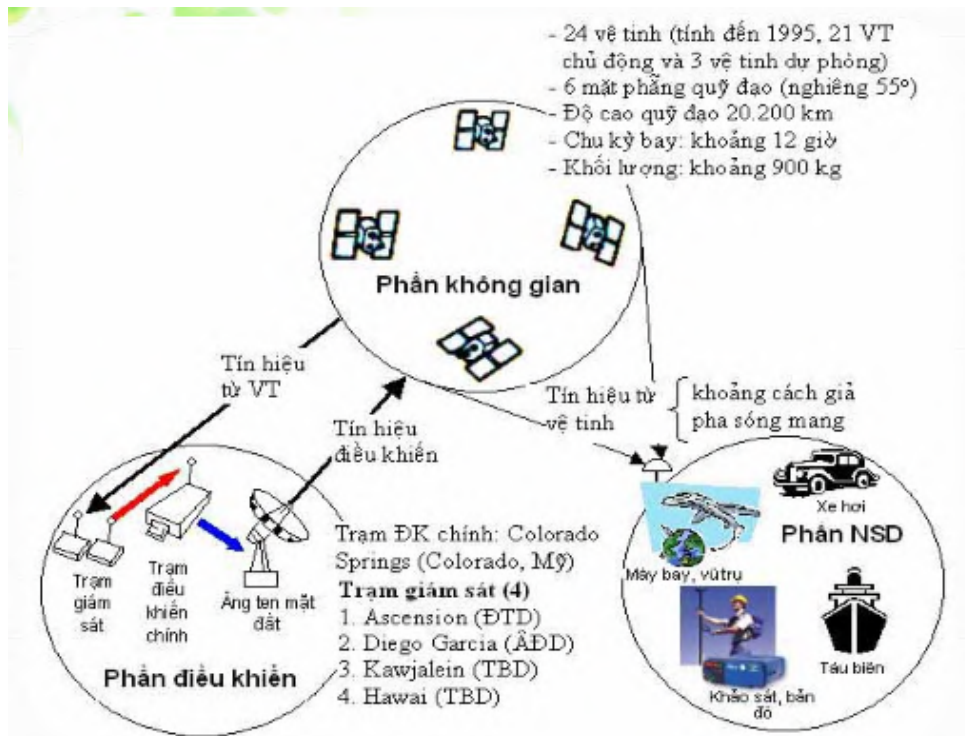
Nguyên lý hoạt động của GPS dựa trên việc thu tín hiệu từ các vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất. Chùm vệ tinh hoạt động của hệ thống gồm tối thiểu 24 đơn vị, được phân bố trên các quỹ đạo ở độ cao khoảng 20.200 km so với bề mặt đất. Mỗi vệ tinh được tích hợp đồng hồ nguyên tử có độ chính xác cực cao, cho phép liên tục phát đi các gói tín hiệu mang thông tin về vị trí quỹ đạo và thời điểm phát sóng.

Khi thiết bị thu GPS hoạt động, ăng-ten sẽ tiếp nhận tín hiệu từ nhiều vệ tinh đồng thời và xác định thời gian lan truyền của tín hiệu từ vệ tinh đến bộ thu. Dựa trên khoảng thời gian chênh lệch giữa thời điểm phát và thời điểm nhận tín hiệu, thiết bị sẽ tính toán khoảng cách đến từng vệ tinh. Tiếp theo, dựa trên phương pháp trilateration để xác định vị trí của thiết bị trên bề mặt Trái Đất. Trong đó, tối thiểu ba vệ tinh được sử dụng để xác định tọa độ hai chiều (vĩ độ và kinh độ), trong khi vệ tinh thứ tư hỗ trợ xác định độ cao và hiệu chỉnh sai số đồng bộ thời gian. Trong thực tế, độ chính xác của phép định vị có thể bị suy giảm bởi một số yếu tố như hiệu ứng trễ tầng điện ly, nhiễu đa đường do địa hình phản xạ tín hiệu, hoặc sai lệch tích lũy từ đồng hồ thiết bị thu. Để khắc phục những hạn chế này, các hệ thống hỗ trợ như DGPS, A-GPS và SBAS thường được tích hợp nhằm nâng cao độ tin cậy, rút ngắn thời gian định vị lần đầu và cải thiện độ chính xác tổng thể của hệ thống.

2.3.3 Các thành phần của GPS

Để vận hành trơn tru và đảm bảo độ chính xác, kiến trúc tổng thể của hệ thống GPS được cấu thành từ ba phân hệ chính:

- **Phân đoạn không gian:** Bao gồm hệ thống các vệ tinh GPS chuyển động trên quỹ đạo quanh Trái Đất và thực hiện phát tín hiệu định vị đến các thiết bị thu. Hệ thống gồm 27 vệ tinh hoạt động và 3 vệ tinh dự phòng, hoạt động ở độ cao khoảng 20.200 km và hoàn thành khoảng hai vòng quay quanh Trái Đất mỗi ngày [5]. Các vệ tinh sử dụng năng lượng Mặt Trời kết hợp với pin dự phòng và được trang bị hệ thống điều khiển quỹ đạo để duy trì hoạt động ổn định.
- **Phần kiểm soát:** Có nhiệm vụ giám sát, điều khiển và duy trì hoạt động ổn định của toàn bộ hệ thống GPS, đảm bảo các vệ tinh vận hành đúng quỹ đạo và cung cấp thông tin thời gian với độ chính xác cao. Thành phần này bao gồm 5 trạm kiểm soát mặt đất, trong đó có 4 trạm hoạt động tự động, liên tục nhận tín hiệu từ vệ tinh và gửi thông tin đến trạm kiểm soát trung tâm.
- **Phần người sử dụng:** Bao gồm toàn bộ các thiết bị phần cứng có khả năng nhận tín hiệu vệ tinh của người dùng.

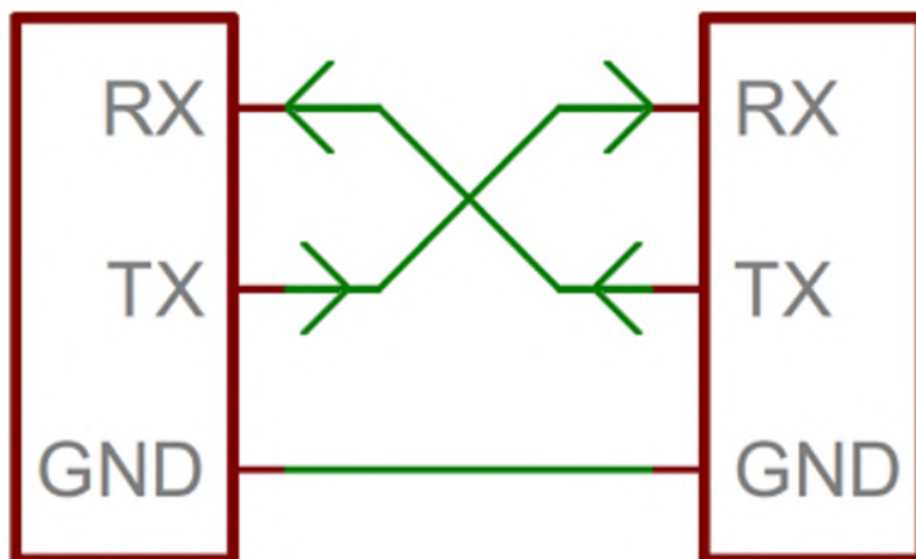


Hình 2.5: Các thành phần cấu tạo của hệ thống định vị GPS

2.4 Chuẩn truyền thông UART

2.4.1 Khái niệm

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) bộ truyền nhận dữ liệu nối tiếp bất đồng bộ, đây là giao thức truyền thông cho phép truyền – nhận dữ liệu giữa thiết bị với thiết bị [7]. Đây là một giao thức truyền thông nối tiếp đơn giản, cho phép truyền và nhận dữ liệu qua hai đường truyền độc lập: TX (truyền dữ liệu) và RX (nhận dữ liệu). Dữ liệu được truyền qua UART dưới dạng khung có cấu trúc tiêu chuẩn, bao gồm một bit bắt đầu, một chuỗi bit dữ liệu, một bit kiểm tra chẵn lẻ và một hoặc nhiều bit dừng. Cấu trúc này giúp đảm bảo tính toàn vẹn và đồng bộ của dữ liệu trong quá trình truyền. Tốc độ truyền của UART được xác định bởi baud rate, là số bit được truyền trong mỗi giây. Một số mức baud rate phổ biến bao gồm: 9600, 19200, 38400, ... Việc lựa chọn tốc độ truyền phù hợp giúp đảm bảo hiệu quả truyền dữ liệu cũng như độ tin cậy của hệ thống giao tiếp.



Hình 2.6: Mô hình giao tiếp UART giữa hai thiết bị

2.4.2 Cách thức hoạt động

UART sẽ truyền dữ liệu nhận được từ một bus dữ liệu. Bus dữ liệu được sử dụng để gửi dữ liệu đến UART bởi một thiết bị khác như CPU, bộ nhớ hoặc vi điều khiển. Dữ liệu được chuyển từ bus dữ liệu đến UART truyền ở dạng song song. Sau khi UART truyền nhận dữ liệu song song từ bus dữ liệu, nó sẽ thêm một bit start, một bit chẵn lẻ và một bit stop, tạo ra gói dữ liệu. Tiếp theo, gói dữ liệu được xuất ra nối tiếp từng bit tại chân TX. UART nhận đọc gói dữ liệu từng bit tại chân RX của nó. UART nhận sau đó chuyển đổi dữ liệu trở lại dạng song song và loại bỏ bit start, bit chẵn lẻ và bit stop. Cuối cùng, UART nhận chuyển gói dữ liệu song song với bus dữ liệu ở đầu nhận.

2.4.3 Ưu và nhược điểm

Ưu điểm:

- Giao thức UART chỉ yêu cầu hai dây tín hiệu chính (TX và RX) để thực hiện việc truyền và nhận dữ liệu nối tiếp, giúp đơn giản hóa thiết kế mạch và giảm thiểu chi phí phần cứng.
- Hỗ trợ cơ chế kiểm tra lỗi thông qua bit chẵn lẻ, giúp phát hiện lỗi đơn giản trong quá trình truyền dữ liệu.
- Cấu trúc khung dữ liệu trong UART có thể linh hoạt điều chỉnh, miễn là cả hai thiết bị giao tiếp được cấu hình đồng bộ, phù hợp với nhau.

Nhược điểm:

- Kích thước khung dữ liệu trong giao thức UART bị giới hạn tối đa là 9 bit, gây hạn chế trong việc truyền các định dạng dữ liệu lớn hoặc phức tạp hơn.
- UART không hỗ trợ giao tiếp với nhiều thiết bị master hoặc slave trên cùng một bus, do đó không phù hợp cho các hệ thống có kiến trúc cần mở rộng thiết bị.
- Để đảm bảo tính chính xác trong truyền nhận dữ liệu, tốc độ baud rate của hai thiết bị UART phải tương thích với nhau và không được sai lệch quá 10%, điều này đòi hỏi cấu hình đồng bộ và kiểm soát chặt chẽ về thời gian.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Yêu cầu thiết kế hệ thống

3.1.1 Yêu cầu của người dùng

Hệ thống giám sát và phát hiện hư hỏng mặt đường được thiết kế hướng tới đối tượng người dùng chính là các cơ quan quản lý hạ tầng giao thông, các đơn vị thi công bảo trì đường bộ và nhân viên tuần tra kiểm soát tuyến đường. Để hỗ trợ công tác bảo dưỡng mặt đường, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Hệ thống cần được thiết kế với chi phí thấp, dễ triển khai thực tế và có thể tích hợp trên các phương tiện di chuyển nhằm phục vụ quá trình thu thập dữ liệu mặt đường.
- Có khả năng tự động quay video và nhận diện các điểm hư hỏng trên mặt đường khi xe đang di chuyển trên đường mà không cần sự can thiệp phân tích thủ công của con người.
- Cung cấp thông tin về loại hư hỏng và vị trí tương ứng một cách chính xác, đồng thời cắt và lưu trữ lại hình ảnh chi tiết của hư hỏng đó làm bằng chứng phục vụ công tác bảo dưỡng sau này.
- Hệ thống phải cung cấp một giao diện web và ứng dụng di động trực quan để hỗ trợ các đơn vị quản lý, bảo trì dễ dàng theo dõi, xác định vị trí và đưa ra phương án xử lý kịp thời.
- Hệ thống đòi hỏi phải có tính ổn định cao, hoạt động trong thời gian dài và có khả năng nâng cấp, mở rộng trong tương lai.

3.1.2 Đặc tả kỹ thuật

3.1.2.1 Thu thập dữ liệu

Hệ thống yêu cầu các khối thu thập dữ liệu hoạt động ổn định và đảm bảo độ chính xác cao:

- **Camera thu thập hình ảnh:** Độ phân giải tối thiểu đạt 640×480. Tốc độ ghi hình đạt tối thiểu 10 FPS và góc quan sát 75°.
- **Định vị toàn cầu (GPS):** Sai số định vị yêu cầu ở mức nhỏ hơn 10m trong điều kiện môi trường thông thường. Tần suất cập nhật tọa độ 3 giây/lần khi phương tiện đang di chuyển.

3.1.2.2 Truyền nhận dữ liệu

- **Giao thức truyền thông:** Sử dụng mạng di động 4G/LTE. Độ trễ truyền dữ liệu nhỏ hơn 10 giây.
- **Dữ liệu truyền tải:** Ảnh định dạng JPG và kích thước trung bình 50–300 KB/ảnh.

3.1.2.3 Xử lý dữ liệu

Hệ thống sử dụng mô hình YOLO26n để phát hiện và phân loại hư hỏng mặt đường:

- **Hiệu năng xử lý:** Tốc độ xử lý dữ liệu tối thiểu đạt 3 FPS khi triển khai trực tiếp tại biên.
- **Thời gian suy luận:** Thời gian xử lý của mô hình nhỏ hơn 300ms.
- **Độ tin cậy nhận diện:** Các đối tượng được ghi nhận khi mô hình đạt mức độ tin cậy tối thiểu là 30%.

3.1.2.4 Năng lượng và tiêu thụ điện

- **Nguồn cấp:** Dùng nguồn cung cấp điện áp đầu ra 5V với dòng điện tối đa 5A.
- **Dung lượng và thời gian hoạt động:** Dùng 2 viên pin và mỗi viên có dung lượng 3800mAh, đảm bảo thời gian hoạt động liên tục tối thiểu 1 giờ.

3.1.2.5 Hiển thị dữ liệu

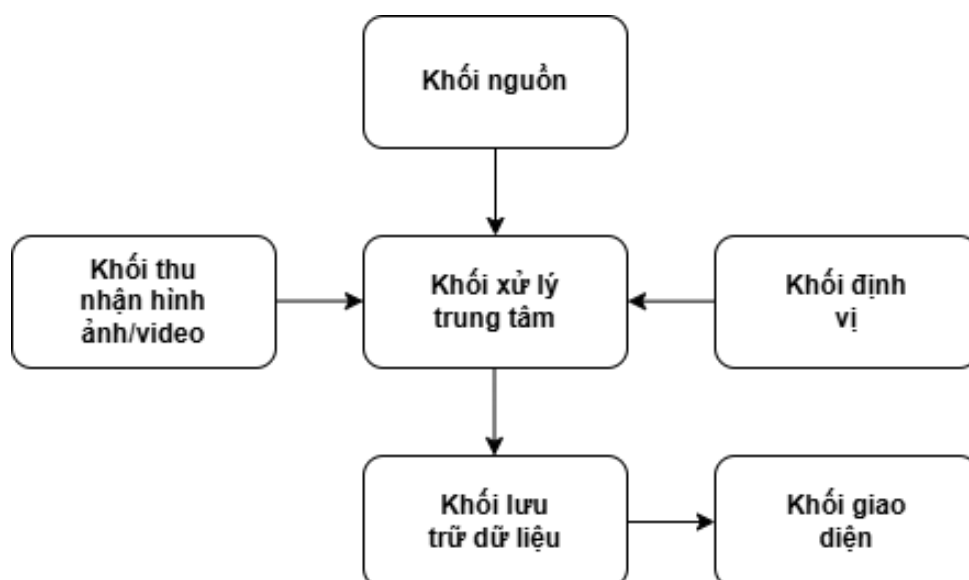
- **Hiển thị trên web:** Hiển thị vị trí các điểm hư hỏng trên bản đồ, lưu trữ dữ liệu, đồng thời cung cấp chức năng thống kê và cập nhật dữ liệu với chu kỳ 5–10 giây/lần.
- **Ứng dụng Mobile:** Hỗ trợ hiển thị dữ liệu hư hỏng trên bản đồ, cho phép chụp và tải lên hình ảnh hư hỏng mặt đường, đồng thời cập nhật dữ liệu với chu kỳ 5–10 giây/lần.

3.1.2.6 Yêu cầu phi chức năng

- **Tính ổn định:** Hệ thống cần hoạt động ổn định trong suốt quá trình phương tiện di chuyển.
- **Hiệu quả năng lượng:** Hệ thống được tối ưu để giảm thiểu tiêu thụ điện năng.
- **Kích thước và khả năng lắp đặt:** Thiết bị có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt trên phương tiện di chuyển.

- **Khả năng mở rộng và tương thích:** Hệ thống có khả năng tích hợp với nhiều thiết bị phần cứng khác nhau và dễ dàng mở rộng trong tương lai.

3.2 Sơ đồ khối của hệ thống



Hình 3.1: Sơ đồ khối hệ thống

3.3 Chức năng của từng khối

Hệ thống phân loại và định vị hư hỏng mặt đường được xây dựng theo mô hình các khối chức năng, trong đó mỗi khối đảm nhận một nhiệm vụ chuyên biệt và phối hợp với các khối còn lại để hình thành quy trình xử lý hoàn chỉnh. Từ quá trình thu nhận dữ liệu hình ảnh và vị trí, thực hiện nhận diện bằng mô hình trí tuệ nhân tạo, đến lưu trữ và hiển thị kết quả, toàn bộ hệ thống được thiết kế nhằm đảm bảo khả năng xử lý ổn định, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu hoạt động theo thời gian thực. Hệ thống bao gồm 6 khối chức năng chính như sau:

- **Khối xử lý trung tâm:** Là khối điều khiển của toàn bộ hệ thống, có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ khối thu nhận hình ảnh/video và khối định vị, sau đó thực hiện xử lý thông qua mô hình học sâu YOLO26n để phát hiện và phân loại các dạng hư hỏng mặt đường. Đồng thời, dữ liệu hình ảnh sau xử lý được kết hợp với thông tin tọa độ nhằm xác định vị trí của các điểm hư hỏng. Kết quả sau cùng sẽ được chuyển đến khối lưu trữ dữ liệu để phục vụ cho việc hiển thị trên khối giao diện.
- **Khối thu nhận hình ảnh/video:** Đóng vai trò thu thập dữ liệu đầu vào của hệ thống, khối này sử dụng camera để ghi nhận liên tục hình ảnh/video bề mặt đường trong quá trình phương tiện di chuyển. Dữ liệu thu được sẽ được chuyển đến khối xử lý trung tâm nhằm phát hiện và phân loại các dạng hư hỏng.

- **Khối định vị:** Bao gồm một module GPS được kết nối với Raspberry Pi 4. Có nhiệm vụ cung cấp thông tin kinh độ, vĩ độ của phương tiện trong quá trình di chuyển. Hệ thống liên tục lấy dữ liệu từ module GPS để xác định chính xác vị trí của các hư hỏng trên mặt đường.
- **Khối lưu trữ dữ liệu:** Khối này đảm nhiệm việc lưu trữ dữ liệu thu thập được trong quá trình hệ thống hoạt động. Dữ liệu bao gồm hình ảnh bề mặt đường sau xử lý, thông tin phân loại hư hỏng và tọa độ tương ứng. Hệ thống được thiết kế nhằm đảm bảo dữ liệu luôn sẵn sàng cho việc truy xuất khi cần thiết.
- **Khối hiển thị:** Khối này bao gồm các nền tảng hiển thị trên thiết bị di động và web, cho phép người dùng theo dõi trực quan dữ liệu hư hỏng mặt đường do hệ thống thu thập. Thông tin hiển thị bao gồm vị trí các điểm hư hỏng trên bản đồ, loại hư hỏng và hình ảnh minh họa tương ứng, nhằm hỗ trợ bảo trì và sửa chữa các vết hư hỏng trên mặt đường.
- **Khối nguồn:** Có nhiệm vụ cung cấp năng lượng ổn định cho toàn bộ hệ thống. Nguồn điện được cấp từ pin sạc di động, đảm bảo duy trì khả năng hoạt động liên tục trong quá trình di chuyển, đồng thời giữ ổn định điện áp trong điều kiện rung lắc thực tế.

3.4 Mô tả hoạt động của hệ thống

Khi khởi động hệ thống, quá trình hoạt động diễn ra như sau:

Khối thu nhận hình ảnh/video tiến hành thu nhận hình ảnh/video mặt đường liên tục trong suốt quá trình phương tiện di chuyển. Đồng thời, module GPS cũng liên tục ghi nhận tọa độ vị trí tương ứng tại từng thời điểm. Dữ liệu hình ảnh sau khi thu nhận sẽ được chuyển đến khối xử lý trung tâm để thực hiện tiền xử lý và đưa vào mô hình YOLO26n. Tại đây, hệ thống tiến hành phát hiện và phân loại các dạng hư hỏng mặt đường như nứt dọc, nứt ngang, nứt cụm và ổ gà ngay trên thiết bị theo thời gian thực. Kết quả xử lý trả về bao gồm loại hư hỏng được phát hiện cùng với thông tin nhận diện trên khung hình.

Tiếp theo, dữ liệu nhận diện sẽ được kết hợp với thông tin tọa độ từ module GPS nhằm xác định vị trí thực tế của các điểm hư hỏng trên đường. Toàn bộ dữ liệu bao gồm hình ảnh sau xử lý, thông tin phân loại và dữ liệu vị trí sẽ được truyền và đồng bộ lên nền tảng lưu trữ Firebase thông qua kết nối mạng. Cuối cùng, dữ liệu được hiển thị trên giao diện web và ứng dụng di động, cho phép người dùng theo dõi vị trí hư hỏng trên bản đồ, xem hình ảnh của các hư hỏng nhằm phục vụ việc hỗ trợ công tác bảo trì cho mặt đường.

3.5 Thiết kế phần cứng

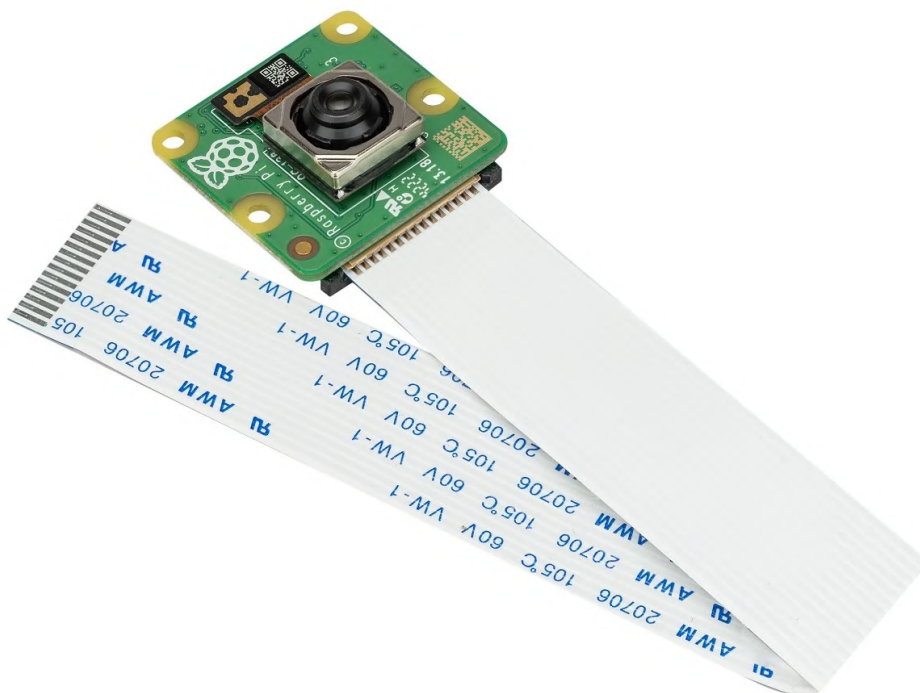
Dựa trên các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã được xác định ở chương trước, kết hợp cùng với sơ đồ tổng thể của hệ thống, nhóm tiến hành nghiên cứu, phân tích và lựa chọn các thành phần phần cứng phù hợp nhằm xây dựng hệ thống phân loại và định vị hư hỏng mặt đường đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế. Quá trình lựa chọn được thực hiện dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mức độ tương thích giữa các thành phần, hiệu năng xử lý, độ ổn định khi vận hành trong điều kiện thực tế, cũng như chi phí hợp lý phù hợp với quy mô nghiên cứu.

3.5.1 Khối thu nhận hình ảnh/video

Trong hệ thống phân loại và định vị hư hỏng mặt đường, khối thu nhận hình ảnh/video đóng vai trò quan trọng vì chất lượng dữ liệu đầu vào ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả nhận diện của mô hình trí tuệ nhân tạo. Do đó, thiết bị thu nhận hình ảnh cần đảm bảo khả năng ghi nhận dữ liệu với độ rõ nét cao, hoạt động ổn định trong điều kiện phương tiện di chuyển và có kích thước nhỏ gọn để thuận tiện cho việc tích hợp trên nền tảng nhúng.

Xuất phát từ các yêu cầu trên, nhóm đã lựa chọn Raspberry Pi Camera Module V3 để làm nhiệm vụ thu thập dữ liệu hình ảnh phục vụ cho quá trình phát hiện và phân loại hư hỏng mặt đường cho hệ thống. Đây là camera được phát triển chuyên dụng cho nền tảng Raspberry Pi, sử dụng cảm biến hình ảnh Sony IMX708 với khả năng ghi nhận hình ảnh có độ phân giải cao và hỗ trợ quay video, đáp ứng tốt yêu cầu của các ứng dụng xử lý ảnh và thị giác máy tính. Ngoài ra Raspberry Pi Camera Module V3 còn được tích hợp khả năng tự động lấy nét, giúp cải thiện độ rõ nét của hình ảnh trong quá trình phương tiện di chuyển và thay đổi khoảng cách đến bề mặt đường [13]. Đồng thời, với kích thước nhỏ gọn và mức tiêu thụ công suất thấp, camera phù hợp để tích hợp vào các thiết bị xử lý tại biên di động, trong khi vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh ổn định, góp phần nâng cao độ chính xác của quá trình nhận diện hư hỏng.

Sơ đồ chân Raspberry Pi Camera Module V3



Hình 3.2: Raspberry Pi Camera Module V3

Raspberry Pi Camera Module V3 sử dụng cáp ribbon CSI để kết nối với Raspberry Pi 4. Đây là loại cáp phẳng linh hoạt được thiết kế chuyên dụng để truyền tải dữ liệu hình ảnh tốc độ cao giữa module camera và bộ xử lý, sử dụng chuẩn giao tiếp MIPI CSI-2. Đây là một chuẩn giao tiếp phổ biến trong các hệ thống nhúng và thiết bị di động hiện nay, so với việc truyền dữ liệu hình ảnh qua USB hay các giao tiếp thông thường khác, chuẩn MIPI CSI-2 mang lại băng thông cao hơn và độ trễ thấp hơn, đảm bảo dữ liệu hình ảnh được truyền nhanh chóng và liên tục. Cáp ribbon CSI 15 chân tích hợp đồng thời nhiều tín hiệu khác nhau, bao gồm các đường truyền dữ liệu hình ảnh tốc độ cao (MIPI CSI-2 data lanes), đường xung nhịp (clock lane), đường giao tiếp điều khiển I2C (SDA, SCL), cùng các chân cấp nguồn (VCC) và chân đất (GND)

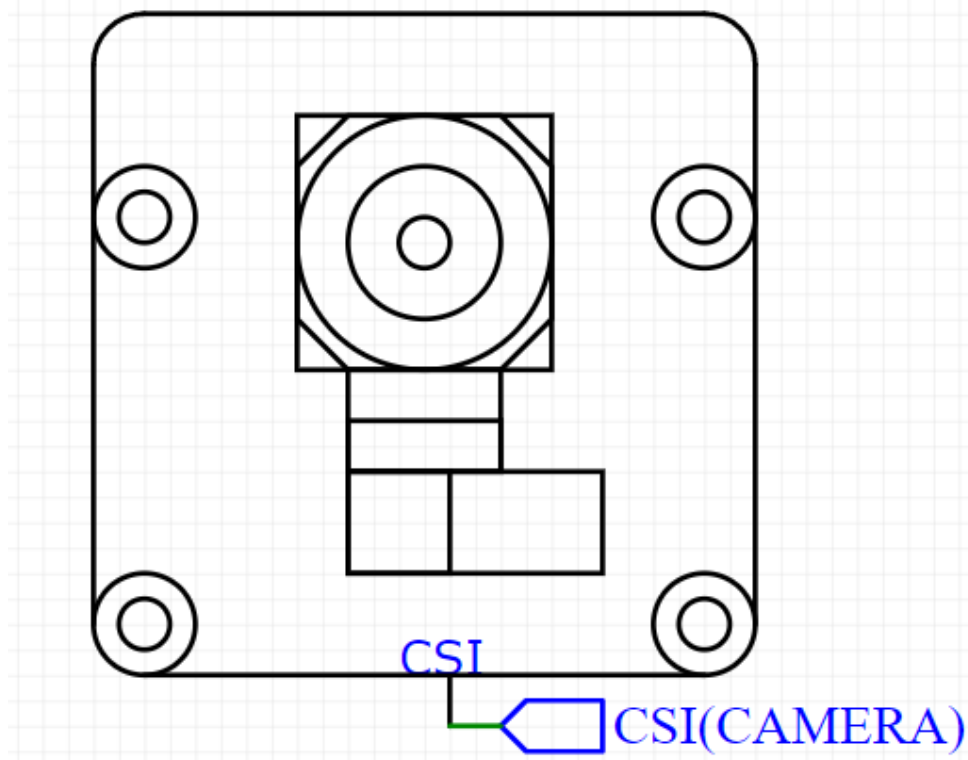
Bảng 3.1: Sơ đồ nối chân giữa Raspberry Pi Camera Module V3 và Raspberry Pi 4

Camera Module V3	Raspberry Pi 4
CSI Ribbon Cable (15-pin)	CSI-2 Camera Port

Sơ đồ nguyên lý kết nối

Dưới đây là sơ đồ nguyên lý kết nối giữa Raspberry Pi Camera Module V3 và Raspberry Pi 4:

Raspberry Pi Camera Module V3



Hình 3.3: Sơ đồ nguyên lý của khối thu nhận hình ảnh/video

3.5.2 Khối định vị

Khối định vị đóng vai trò thu thập thông tin vị trí của hệ thống trong quá trình phương tiện di chuyển, từ đó hỗ trợ xác định tọa độ thực tế của các điểm hư hỏng mặt đường sau khi được phát hiện. Vì vậy, thiết bị định vị được lựa chọn cần đảm bảo khả năng xác định vị trí ổn định, dễ tích hợp, tiêu thụ công suất thấp và truyền dữ liệu theo thời gian thực.

Để đáp ứng các yêu cầu trên, nhóm lựa chọn module GPS NEO-6M V2 làm khối định vị cho hệ thống. GPS NEO-6M V2 sử dụng chip u-blox NEO-6M với 50 kênh thu tín hiệu vệ tinh giúp duy trì tín hiệu ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau, độ chính xác định vị đạt 2.5m CEP đủ để xác định chính xác vị trí điểm hư hỏng trên bản đồ và tốc độ cập nhật tọa độ mặc định 1Hz đảm bảo thông tin vị trí luôn được ghi nhận kịp thời trong suốt quá trình phương tiện di chuyển [15]. Module sử dụng giao tiếp UART giúp dễ dàng kết nối với Raspberry Pi 4 để truyền dữ liệu vị trí về khối xử lý trung tâm. Ngoài ra, module còn đi kèm anten gồm kết nối qua cáp đồng trục cổng IPEX, cho phép linh hoạt trong việc bố trí anten ở vị trí thoáng, hướng lên bầu trời để thu tín hiệu vệ tinh tốt nhất, trong khi module chính có thể được lắp đặt ở vị trí khác. Với hiệu năng định vị ổn định, khả năng tích hợp linh hoạt và chi phí thấp, GPS NEO-6M V2 là lựa chọn phù hợp cho yêu cầu định vị theo thời gian thực của hệ thống.

Sơ đồ chân GPS NEO-6M V2



Hình 3.4: Raspberry Pi Camera Module V3

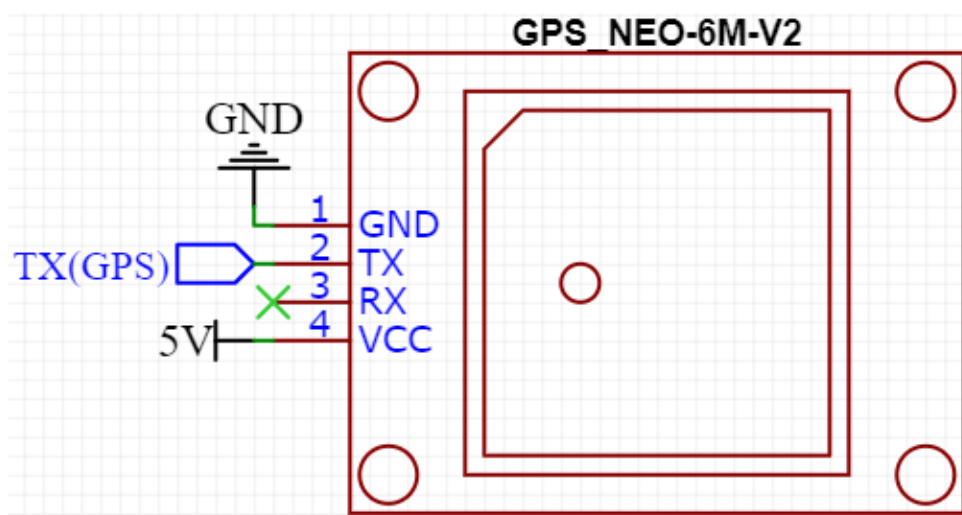
GPS NEO-6M V2 có tổng cộng 4 chân bao gồm chân nguồn (VCC), chân đất (GND), chân truyền dữ liệu (TX) và chân nhận dữ liệu (RX).

Bảng 3.2: Sơ đồ nối chân giữa GPS NEO-6M V2 và Raspberry Pi 4

GPS NEO-6M V2	Raspberry Pi 4
VCC	5V
GND	GND
TX	GPIO 15 (RX)

Sơ đồ nguyên lý kết nối

Dưới đây là sơ đồ nguyên lý kết nối giữa GPS NEO-6M V2 và Raspberry Pi 4:



Hình 3.5: Sơ đồ nguyên lý của khối định vị

3.5.3 Khối nguồn

Khối nguồn đóng vai trò đảm bảo cung cấp điện năng ổn định, liên tục cho toàn bộ hệ thống trong suốt quá trình vận hành. Do hệ thống bao gồm các thành phần xử lý và thu thập dữ liệu như Raspberry Pi 4, Raspberry Pi Camera Module V3, module GPS và quạt tản nhiệt, bộ nguồn cần đảm bảo khả năng cấp điện áp ổn định, cung cấp dòng điện đủ lớn và duy trì hoạt động liên tục trong điều kiện thiết bị được triển khai trên phương tiện di chuyển.

Nhóm tiến hành ước tính điện áp và dòng tiêu thụ của từng thành phần trong hệ thống như sau:

Bảng 3.3: Thông số về điện áp hoạt động, dòng điện tiêu thụ và công suất tiêu thụ của linh kiện

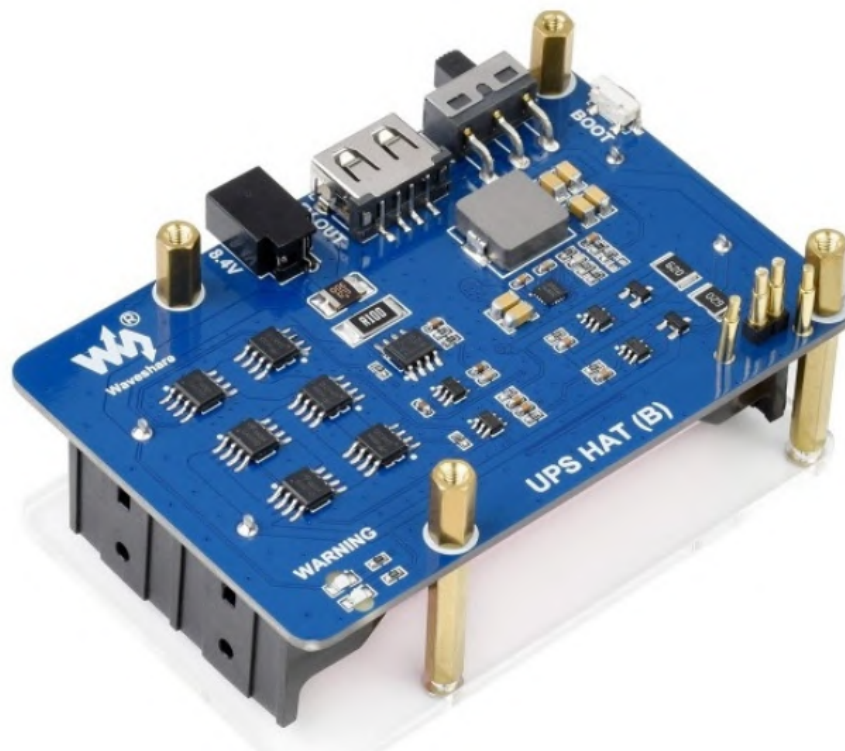
Linh kiện	Điện áp hoạt động	Dòng điện tiêu thụ	Công suất tiêu thụ
Raspberry Pi 4	5V	3000mA	15W
Raspberry Pi Camera Module V3	5V	350mA	1.75W
GPS NEO-6M V2	5V	67mA	0.335W
Quạt tản nhiệt 5V	5V	150mA	0.75W
Tổng	5V	3567mA	17.835W

Từ kết quả ước tính trên, toàn bộ các linh kiện trong hệ thống đều hoạt động ở mức điện áp 5V với tổng dòng tiêu thụ tối đa khoảng 3567mA (3.6A) và tổng công suất tiêu thụ tối đa khoảng 17.835W. Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, khối nguồn cần có khả năng cung cấp tối thiểu 5V với dòng ra ít nhất 4A, đồng thời phải đảm bảo tính di động, có dung lượng lưu trữ đủ lớn và tích hợp các cơ chế bảo vệ an toàn. Dựa vào đó nhóm đã lựa chọn sử dụng mạch Waveshare UPS HAT (B) có khả năng cung cấp điện áp đầu ra ổn định 5V với dòng tối đa

5A [14], đủ để cấp nguồn đồng thời cho Raspberry Pi 4 và các thiết bị ngoại vi trong hệ thống. Điểm nổi bật của mạch này là sử dụng Pogo Pins Connector để kết nối trực tiếp với Raspberry Pi 4 mà không cần cáp USB trung gian, giúp kết nối chắc chắn, gọn gàng và giảm nguy cơ mất nguồn do rung lắc khi phương tiện di chuyển. Ngoài ra, mạch còn tích hợp các cơ chế bảo vệ pin như chống sạc quá mức, chống xả quá sâu và chống ngắn mạch, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

Để đi chung với mạch Waveshare UPS HAT (B), nhóm đã lựa chọn hai viên pin Lithium EVE INR18650 với thông số 3.65V – 3500mAh cho mỗi viên. Hai viên pin được mắc song song, cho tổng dung lượng 7000mAh tại điện áp 3.65V [16]. Pin INR18650 thuộc dòng Lithium-Ion có mật độ năng lượng cao, tự xả thấp và tuổi thọ chu kỳ sạc tốt, phù hợp cho các thiết bị nhúng di động cần hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Sơ đồ chân GPS NEO-6M V2



Hình 3.6: Waveshare UPS HAT (B)

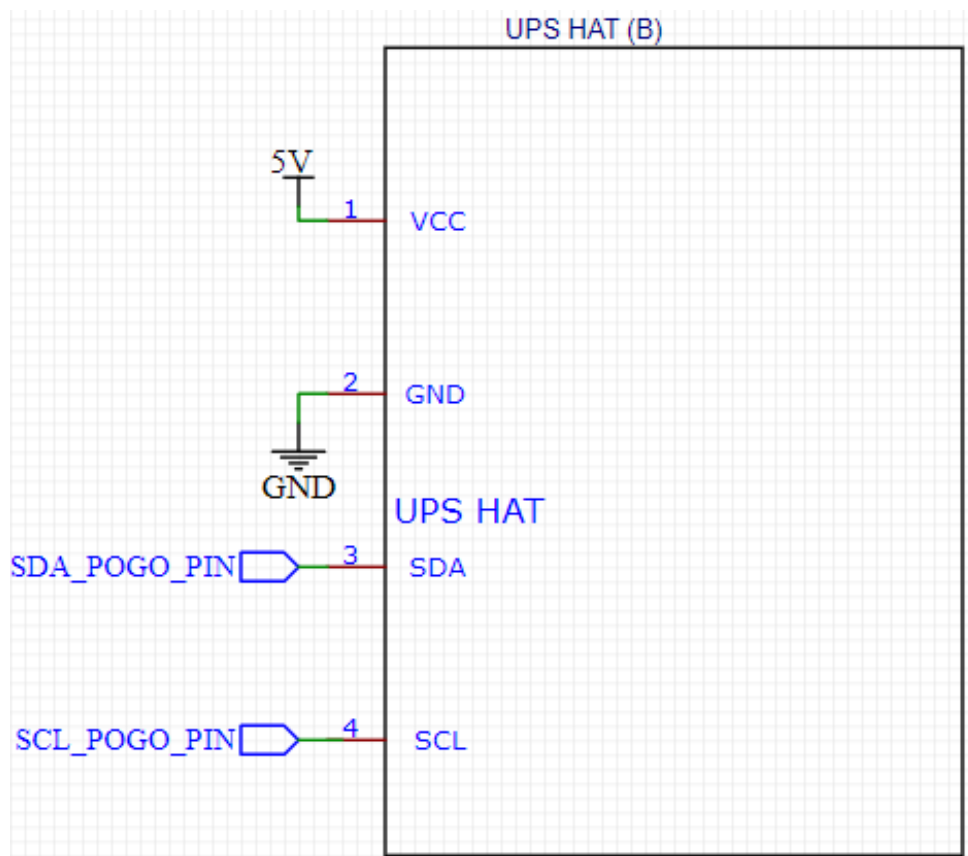
Mạch Waveshare UPS HAT (B) sử dụng Pogo Pins Connector để tỳ vào các chân hàn của Raspberry Pi 4. Nhờ vậy, mạch có thể cấp nguồn trực tiếp mà không cần cắm hay sử dụng bất kỳ tài nguyên chân GPIO nào

Bảng 3.4: Sơ đồ nối chân giữa Waveshare UPS HAT (B) và Raspberry Pi 4

Waveshare UPS HAT (B)	Raspberry Pi 4
VCC	5V
GND	GND
SDA	GPIO 2 (SDA)
SCL	GPIO 3 (SCL)

Sơ đồ nguyên lý kết nối

Dưới đây là sơ đồ nguyên lý kết nối giữa Waveshare UPS HAT (B) và Raspberry Pi 4:



Hình 3.7: Sơ đồ nguyên lý của khối nguồn

3.5.4 Khối xử lý trung tâm

Khối xử lý trung tâm đóng vai trò cốt lõi trong hệ thống, chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ quá trình thu nhận dữ liệu, xử lý mô hình học sâu và truyền kết quả lên nền tảng lưu trữ. Do đó, bộ xử lý được lựa chọn cần đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng tính toán đủ mạnh để chạy mô hình YOLO26n theo thời gian thực, hỗ trợ đa dạng giao tiếp ngoại vi, có khả năng kết nối mạng không dây và đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trên nền tảng nhúng.

Hiện nay có nhiều nền tảng phần cứng như NVIDIA Jetson Nano, Google Coral Dev Board, Raspberry Pi 4,... mỗi nền tảng đều có những ưu điểm riêng về hiệu năng, khả năng mở rộng và chi phí triển khai. Trong khuôn khổ đề tài 'Thiết kế và thi công hệ thống phân loại và định vị hư hỏng mặt đường', nhóm lựa chọn Raspberry Pi 4 làm bộ xử lý trung tâm. Raspberry Pi 4 là máy tính nhúng hiệu năng cao, sử dụng vi xử lý Broadcom BCM2711 lõi tứ (quad-core) kiến trúc ARM Cortex-A72 64-bit, xung nhịp 1.5GHz, kết hợp với 4GB RAM LPDDR4 [12] giúp đáp ứng yêu cầu xử lý dữ liệu, cho phép triển khai các mô hình học sâu như YOLO26n ngay trên thiết bị để thực hiện việc nhận diện và phân loại hư hỏng mặt đường.

Ngoài ra, Raspberry Pi 4 còn được trang bị đầy đủ các cổng giao tiếp ngoại vi như USB 2.0/3.0, cổng GPIO, cổng kết nối camera CSI, Ethernet và Wi-Fi tích hợp, giúp dễ dàng kết nối với camera, module GPS cùng các thiết bị ngoại vi khác trong hệ thống. Bên cạnh đó, nhờ khả năng kết nối mạng không dây sẵn có, Raspberry Pi 4 còn hỗ trợ thuận tiện cho việc truyền và đồng bộ dữ liệu lên nền tảng lưu trữ trực tuyến Firebase. Với hiệu năng xử lý đủ mạnh, khả năng mở rộng linh hoạt và chi phí hợp lý, Raspberry Pi 4 là một nền tảng phù hợp, cho phép xử lý mô hình trí tuệ nhân tạo trực tiếp ngay tại biên, đáp ứng yêu cầu hoạt động theo thời gian thực của hệ thống.

Sơ đồ chân Raspberry Pi 4

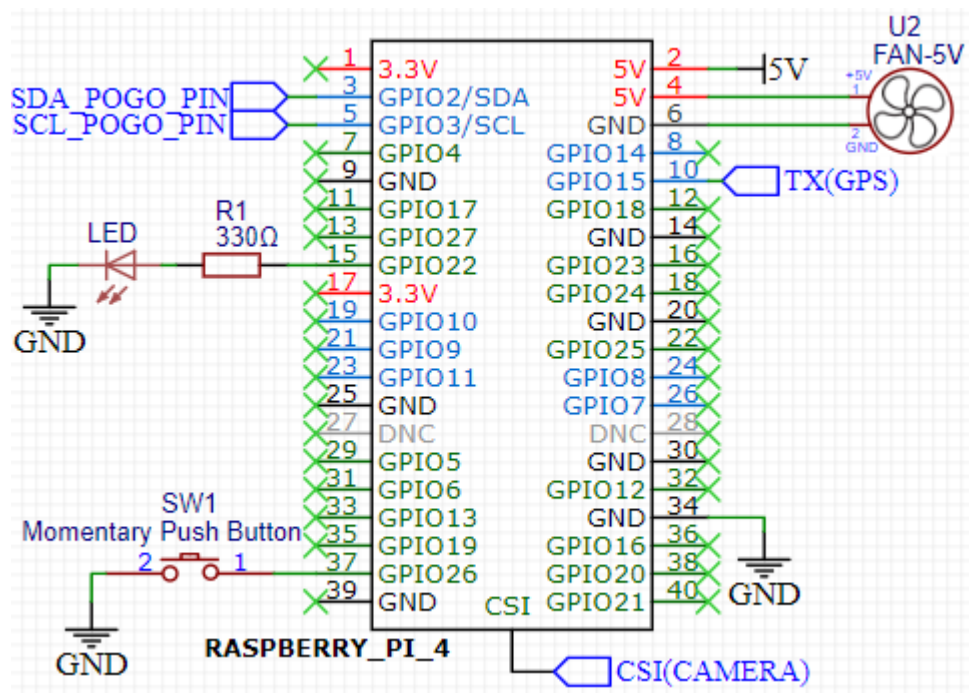


Hình 3.8: Raspberry Pi 4

Raspberry Pi 4 được trang bị header GPIO 40 chân, cung cấp đa dạng các chân có thể cấu hình linh hoạt để hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp ngoại vi khác nhau như UART, SPI, I2C và PWM. Ngoài ra, Raspberry Pi 4 còn tích hợp cổng kết nối camera chuyên dụng CSI-2, các cổng USB 2.0 và USB 3.0, cổng Ethernet, cùng với Wi-Fi 802.11ac và Bluetooth 5.0 tích hợp sẵn.

Sơ đồ nguyên lý kết nối

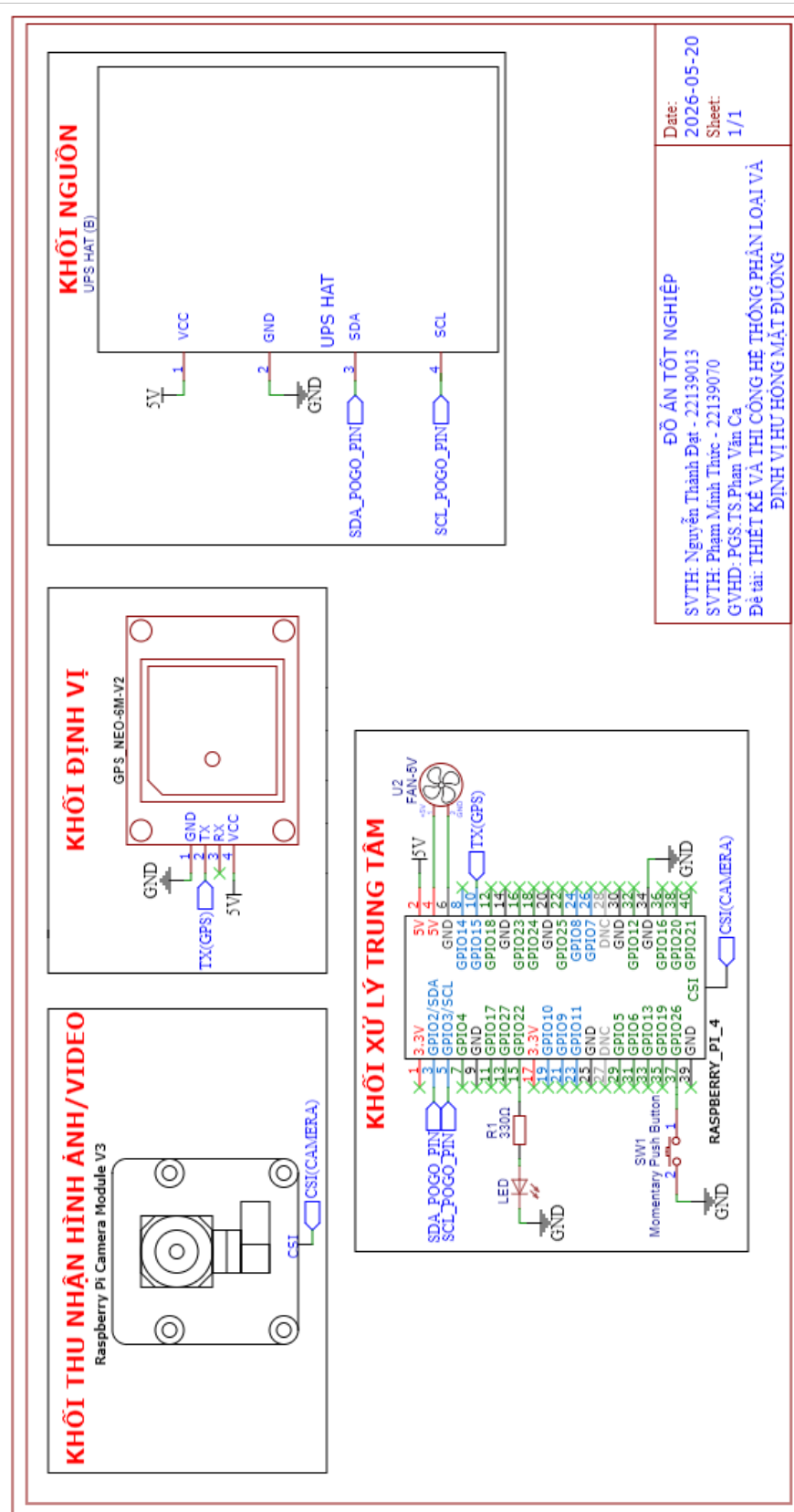
Dưới đây là sơ đồ nguyên lý kết nối của Raspberry Pi 4 với các linh kiện trong hệ thống:



Hình 3.9: Sơ đồ nguyên lý của khối trung tâm

3.5.5 Sơ đồ nguyên lý của toàn bộ hệ thống

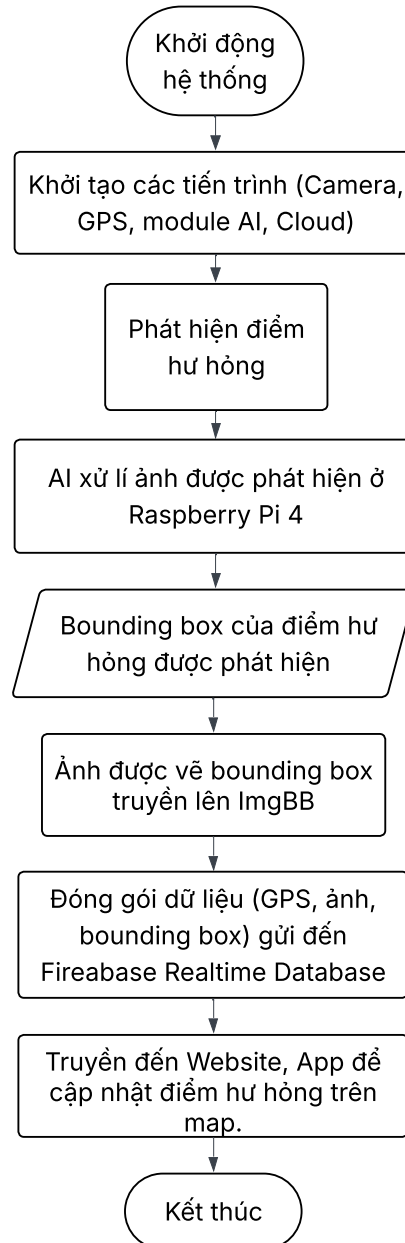
Dưới đây là sơ đồ nguyên lý của toàn bộ hệ thống:



Hình 3.10: Sơ đồ nguyên lý của toàn bộ hệ thống

3.6 Thiết kế phần mềm

3.6.1 Lưu đồ hoạt động toàn hệ thống



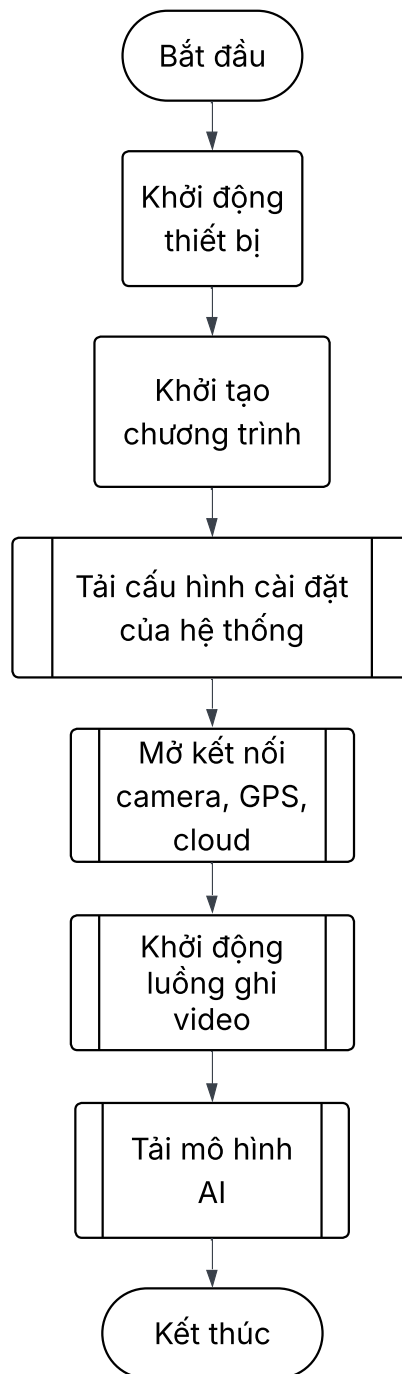
Hình 3.11: Lưu đồ tổng quan hoạt động toàn hệ thống

Chu trình vận hành của hệ thống phát hiện và cảnh báo lỗi mặt đường được khởi đầu bằng thao tác cấp nguồn, tiếp nối là quá trình kích hoạt đồng thời các tiến trình nền bao gồm module thu nhận hình ảnh, khối định vị tọa độ địa lý, luồng suy luận trí tuệ nhân tạo và dịch vụ giao tiếp đám mây. Dữ liệu hình ảnh liên tục từ thiết bị ghi hình được truyền trực tiếp vào mô hình mạng nơ ron YOLO26n triển khai trên máy tính nhúng Raspberry Pi 4 để thực thi nhiệm vụ phân tích và trích xuất đặc trưng. Ngay khi xác định được bề mặt có dấu hiệu hư hỏng, thuật toán sẽ xuất

ra trực tiếp các khung giới hạn khu vực lỗi tương ứng cùng với nhãn phân loại và ngưỡng tin cậy. Nhằm tối ưu hóa tài nguyên tính toán và băng thông mạng, hệ thống lập tức thực hiện lệnh cắt vùng ảnh vật lý chứa lỗi trên khung hình gốc và đồng bộ hóa chặt chẽ với các thông số định vị vệ tinh thu thập được.

Ngay sau khi sự kiện hư hỏng được đóng gói thành công, luồng dữ liệu sẽ được phân nhánh để tiến hành quá trình xử lý song song nhằm đẩy nhanh tốc độ cảnh báo. Tại nhánh chuẩn bị dữ liệu cục bộ, hình ảnh cận cảnh của điểm lỗi được lưu trữ tạm thời và liên kết trực tiếp với hệ tọa độ tuyệt đối tạo thành một hồ sơ bằng chứng hoàn chỉnh. Cùng thời điểm đó tại nhánh xử lý đám mây, hệ thống thực hiện tải tệp tin hình ảnh chứa điểm lỗi này lên máy chủ lưu trữ để nhận về đường dẫn liên kết tĩnh, đồng thời đóng gói toàn bộ chuỗi thông số liên quan để đẩy lên cơ sở dữ liệu thời gian thực. Ở giai đoạn cuối, các thay đổi trên hạ tầng đám mây sẽ được đồng bộ hóa tức thời xuống hai nền tảng là website và ứng dụng di động của người dùng, hỗ trợ tự động cắm mốc và hiển thị trực quan các điểm hư hại lên bản đồ số tích hợp, chính thức khép lại một chu kỳ vận hành tiêu chuẩn của toàn bộ hệ thống.

3.6.2 Lưu đồ khởi động hệ thống

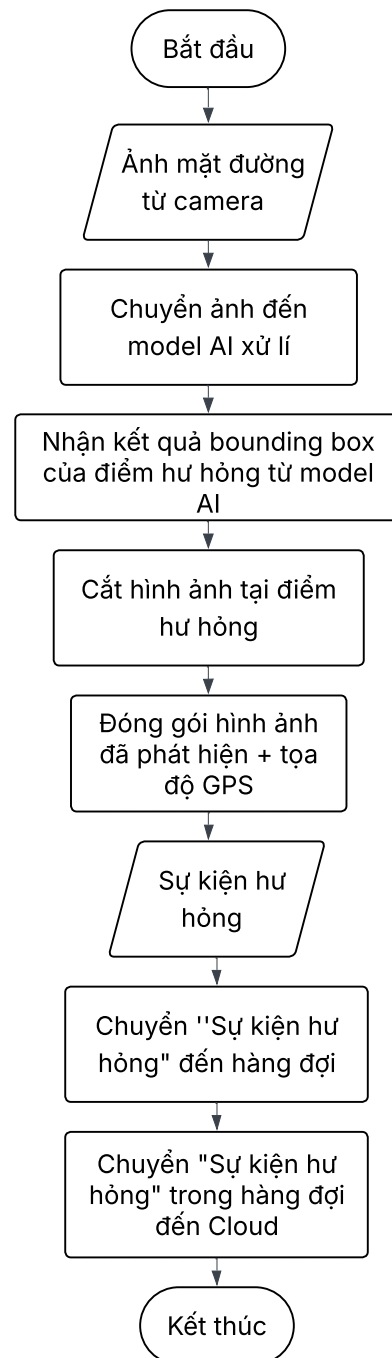


Hình 3.12: Lưu đồ khởi động hệ thống

Quá trình khởi động hệ thống bắt đầu khi thiết bị được cấp nguồn và chương trình điều khiển trung tâm chính thức được kích hoạt. Bước đầu tiên, hệ thống sẽ tiến hành đọc và nạp các tệp cấu hình cài đặt nhằm thiết lập các thông số môi trường hoạt động chuẩn. Điểm cốt lõi trong giai đoạn khởi tạo này là việc áp dụng kiến trúc phần mềm đa tiến trình kết hợp cùng chiến lược phân bổ tài nguyên phần cứng một cách nghiêm ngặt trên vi xử lý bốn nhân của thiết bị

Raspberry Pi 4 nhằm tối ưu hóa hiệu năng. Cụ thể, hệ thống thiết lập cơ chế giới hạn tài nguyên bằng cách phân bổ độc quyền ba nhân xử lý tính toán chỉ để phục vụ cho tiến trình trí tuệ nhân tạo, trong khi một nhân xử lý duy nhất còn lại được chỉ định để gánh vác toàn bộ các luồng dữ liệu ngoại vi. Tại nhánh tiến trình trí tuệ nhân tạo đang hoạt động trên ba nhân phần cứng, hệ thống tiến hành nạp mô hình mạng nơ-ron đã được lượng tử hóa vào bộ nhớ, khóa các luồng tính toán phụ trợ để tránh xung đột tài nguyên và chuyển mô hình sang trạng thái chờ sẵn sàng tiếp nhận hình ảnh. Song song cùng thời điểm đó, trên nhánh tiến trình dữ liệu được cấp phát một nhân phần cứng, hệ thống thực hiện đồng loạt các tác vụ bao gồm mở cổng giao tiếp với camera để đón luồng video đầu vào, khởi động bộ phận đọc dữ liệu định vị vệ tinh chạy ngầm, kích hoạt module đồng bộ hóa thông tin lên đám mây và thiết lập máy chủ phát luồng video trực tiếp. Khi cả hai nhánh tiến trình đều đã hoàn tất quá trình khởi tạo cấu hình và phân chia tài nguyên, hệ thống sẽ tự động chuyển tiếp và bước vào vòng lặp xử lý dữ liệu để bắt đầu nhiệm vụ giám sát mặt đường liên tục.

3.6.3 Lưu đồ xử lý dữ liệu

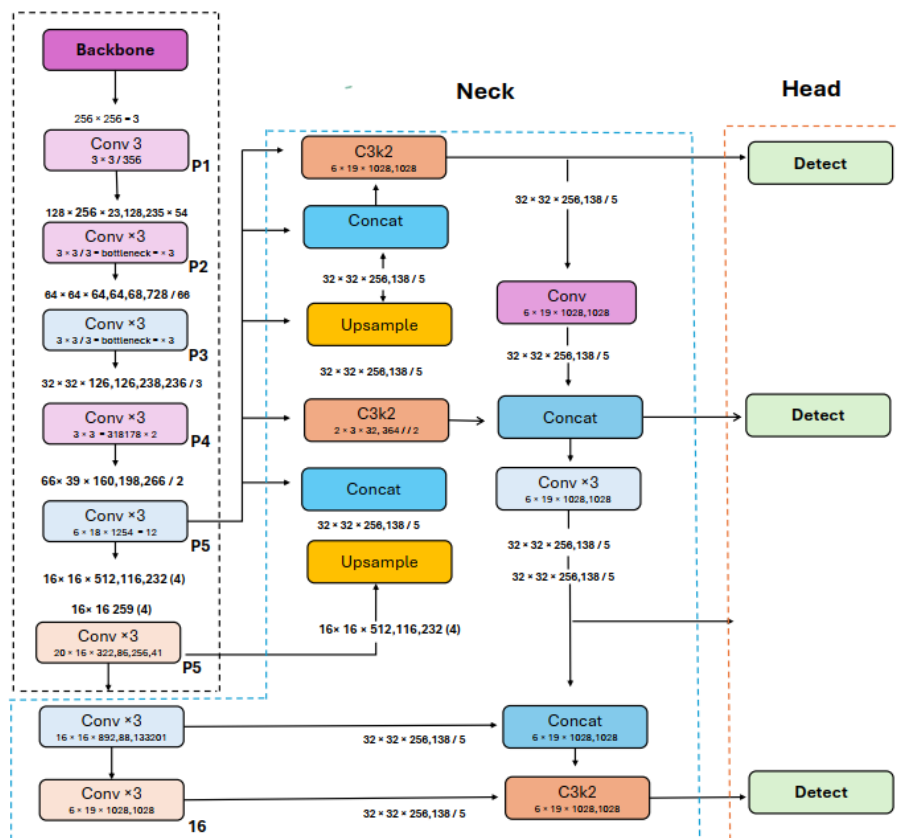


Hình 3.13: Lưu đồ xử lý dữ liệu

Tiến trình xử lý dữ liệu cốt lõi của hệ thống nhận diện bắt đầu từ giai đoạn khối trí tuệ nhân tạo tiếp nhận luồng ảnh trực tiếp từ thiết bị ghi hình. Cụ thể, từng khung hình sẽ được nạp vào mô hình mạng nơ ron YOLO26n. Mô hình này đã được lượng tử hóa trọng số về định dạng số nguyên nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe về tối ưu hóa tài nguyên trên các hệ thống thiết bị máy tính nhúng. Bằng việc áp dụng kiến trúc mạng loại bỏ hoàn toàn thuật toán hậu xử lý kết hợp

cùng một hàm mất mát được tinh chỉnh, hệ thống có khả năng xuất trực tiếp danh sách các hộp giới hạn độc nhất bao quanh bề mặt nút vỡ hoặc ổ gà. Các kết quả này luôn được đính kèm nhãn phân loại và ngưỡng tin cậy với độ trễ suy luận ở mức thấp. Ngay sau khi nhận diện và trích xuất vị trí thành công, hệ thống sẽ lập tức kích hoạt lệnh trích xuất để cắt lấy vùng ảnh vật lý tương ứng với vị trí hộp giới hạn trên khung hình gốc. Song song với quá trình này, một lệnh truy vấn sẽ được gửi đến dịch vụ định vị vệ tinh đang hoạt động nhằm thu thập thông số tọa độ địa lý. Tất cả các trường dữ liệu rời rạc nêu trên từ hình ảnh trích xuất, kết quả phân loại, độ tin cậy của thuật toán đến thông số định vị đều được đóng gói toàn vẹn thành một cấu trúc dữ liệu thống nhất với định danh là sự kiện hư hỏng. Ở bước cuối cùng, sự kiện này được phân phối vào một hàng đợi, đóng vai trò như một bộ đệm luân chuyển thông tin an toàn giữa luồng xử lý thị giác máy tính và tiến trình giao tiếp mạng. Hoạt động này tạo tiền đề thiết yếu để hệ thống tiến hành lưu trữ dữ liệu cục bộ ngoại tuyến hoặc thực hiện quá trình đồng bộ hóa liên tục lên hệ quản trị cơ sở dữ liệu trên nền tảng đám mây.

3.6.4 Kiến trúc mô hình AI xử lý dữ liệu



Hình 3.14: Kiến trúc mô hình AI xử lý dữ liệu

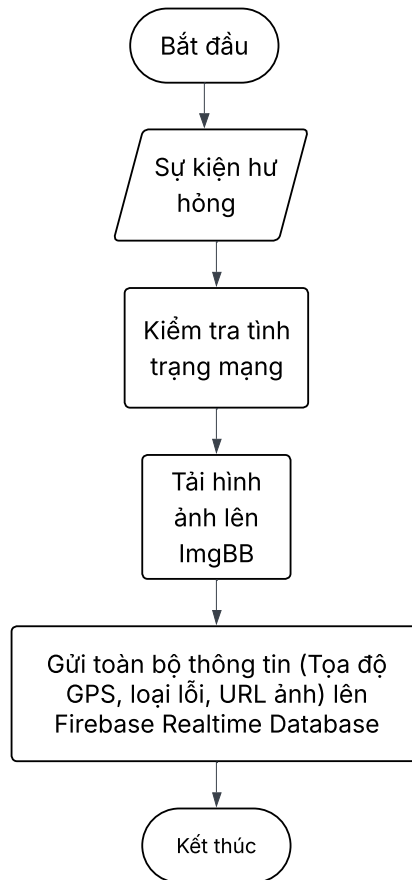
Quá trình suy luận của kiến trúc YOLO26n khởi duyệt bằng việc tiếp nhận ma trận hình ảnh đầu vào với kích thước 512x512 pixel. Dữ liệu này lập tức được đưa vào mạng nền Backbone để trích xuất đặc trưng thông qua năm giai đoạn phân cấp trải dài từ tầng P1 đến tầng P5. Tại đây,

hệ thống sử dụng các lớp tích chập liên tiếp Conv để nén dần độ phân giải không gian của hình ảnh theo từng bước. Cụ thể, ảnh được thu nhỏ từ mức 256×256 ở tầng P1, giảm xuống 128×128 ở tầng P2, 64×64 ở tầng P3, 32×32 ở tầng P4 và chạp mức toàn cảnh 16×16 tại nút P5. Quá trình nén đa tầng này giúp mô hình trích xuất từ các đường viền cấu trúc đơn giản nhất cho đến những hình thái vổ nát phức tạp của mặt đường, đồng thời duy trì độ sâu kênh đặc trưng ở mức tinh gọn nhằm tối ưu hóa tài nguyên tính toán trên thiết bị nhúng.

Tại điểm nút P5 mang kích thước 16×16 , nơi cô đặc khối lượng thông tin ngữ nghĩa vổ mô thuần khiết nhất, luồng dữ liệu tiến vào mạng cổ Neck để thực hiện quá trình dung hợp không gian đa tỷ lệ. Kiến trúc Neck của YOLO26n vận hành dựa trên cơ chế truyền dữ liệu hai chiều tinh vi. Bắt đầu với luồng truyền ngược từ trên xuống, dữ liệu vổ mô từ nút P5 được tăng độ phân giải thông qua các lớp nội suy Upsample. Ngay sau đó, hệ thống sử dụng phép nối khối Concat để ghép trực tiếp luồng này với bản đồ đặc trưng có độ sắc nét cao từ nhánh tầm trung P4. Hỗn hợp dữ liệu tiếp tục được tinh lọc qua khối C3k2 trước khi trải qua một chu kỳ Upsample và Concat tương tự để dung hợp với nhánh vi mô P3. Tiếp nối ngay sau đó là luồng truyền xuôi từ dưới lên. Bắt đầu từ bản đồ đã dung hợp ở kích thước lớn nhất, mạng thiết lập tiếp các lớp Conv để nén dần kích thước, thực hiện phép nối Concat với các nhánh ngang và xử lý qua các khối C3k2. Quá trình đan xen qua lại này giúp hệ thống bù đắp hệ tọa độ định vị đã bị làm mờ, đồng thời hòa trộn hoàn hảo các chi tiết vi mô sắc nét vào dải thông tin toàn cảnh.

Ở giai đoạn nhận diện cuối cùng, luồng dữ liệu đồng nhất được phân tách thành ba nhánh độc lập tiến vào mạng đầu ra Head, tương ứng với ba module nhận diện Detect. Nhánh thứ nhất xử lý bản đồ 64×64 chuyên soi chiếu các vết nứt siêu mảnh ở cấp độ vi mô. Nhánh thứ hai phân tích bản đồ 32×32 để phát hiện ổ gà hoặc nứt cụm ở cấp độ tầm trung. Nhánh thứ ba đánh giá bản đồ 16×16 để khoanh vùng các mảng sụt lún diện rộng mang tính toàn cảnh. Toàn bộ quá trình định vị mục tiêu tại ba nhánh này được tối ưu hóa bởi cơ chế gán nhãn nhận thức mục tiêu nhỏ, giúp tập trung tài nguyên vào các điểm hư hỏng li ti. Đồng thời, nhờ việc loại bỏ hoàn toàn hàm tiêu điểm phân phối để tinh gọn đường ống hồi quy và ứng dụng cơ chế suy luận đầu cuối không cần đến thuật toán triệt tiêu cực đại cực bộ, hệ thống có khả năng xuất trực tiếp hệ tọa độ chính xác của hộp giới hạn. Các thông số mã phân loại và độ tin cậy cũng được kết xuất thẳng ra luồng video theo thời gian thực mà không phát sinh bất kỳ độ trễ hậu xử lý nào.

3.6.5 Lưu trữ dữ liệu và truyền tải dữ liệu



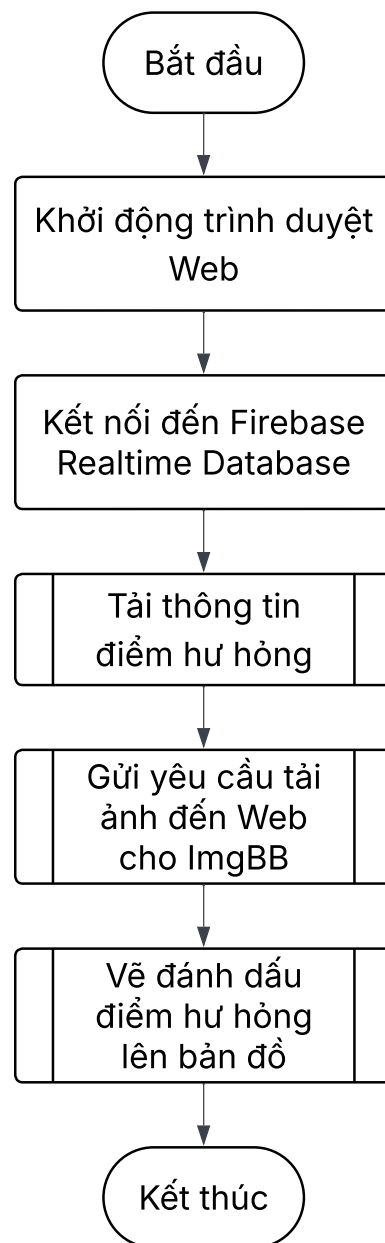
Hình 3.15: Lưu trữ dữ liệu và truyền tải dữ liệu

Quy trình lưu trữ và đồng bộ dữ liệu đám mây đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính toàn vẹn của thông tin cảnh báo, đặc biệt khi hệ thống phải hoạt động trong các điều kiện mạng viễn thông thực tế không ổn định. Quá trình này được kích hoạt ngay khi luồng xử lý mạng tiếp nhận một sự kiện hư hỏng hoàn chỉnh từ hàng đợi dữ liệu của hệ thống. Bước đầu tiên, thuật toán sẽ tiến hành kiểm tra tình trạng kết nối internet hiện tại của thiết bị. Trong trường hợp xe di chuyển vào vùng mất sóng hoặc mất kết nối mạng, quy trình dự phòng an toàn sẽ tự động can thiệp bằng cách lưu trữ toàn bộ hình ảnh và thông tin của sự kiện hư hỏng vào một cơ sở dữ liệu cục bộ được thiết lập sẵn trên ổ cứng của thiết bị, sau đó luồng xử lý sẽ kết thúc chu kỳ hiện tại và quay trở lại trạng thái chờ sự kiện tiếp theo mà không làm gián đoạn hệ thống.

Ngược lại, nếu kết nối mạng được xác nhận hoạt động bình thường, hệ thống sẽ tiến hành tải phần hình ảnh lỗi đã cắt lên máy chủ lưu trữ ảnh trực tuyến ImgBB để trích xuất một đường dẫn liên kết tĩnh [17]. Ngay sau đó, đường dẫn hình ảnh này được đóng gói cùng với toàn bộ thông tin chi tiết về tọa độ định vị và phân loại hư hỏng để gửi thẳng lên cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase trên đám mây. Nhằm bảo đảm không có bất kỳ cảnh báo nào bị thất thoát trong quá trình vận hành, sau mỗi lần đẩy dữ liệu mới lên đám mây thành công, hệ thống được thiết

kể thêm một bước tự động truy vấn lại cơ sở dữ liệu cục bộ. Nếu phát hiện có các báo cáo lỗi cũ đang bị tồn đọng do sự cố đứt kết nối mạng trước đó, hệ thống sẽ tuần tự tải bù các dữ liệu bị kẹt này lên đám mây và tiến hành xóa bỏ các bản ghi tương ứng trong ổ cứng nhằm giải phóng không gian lưu trữ, qua đó duy trì luồng thông tin giám sát liên tục và xuyên suốt.

3.6.6 Lưu đồ hoạt động trình duyệt Web

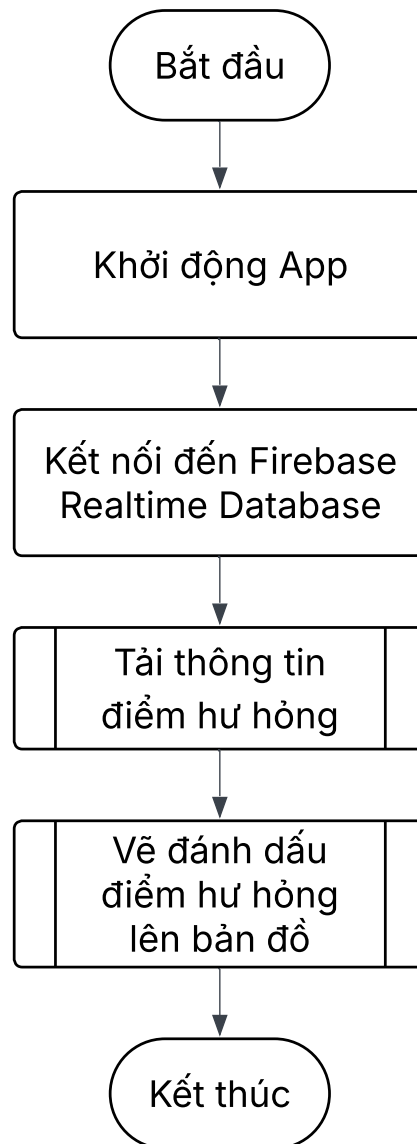


Hình 3.16: Lưu đồ hoạt động trình duyệt Web

Quy trình hoạt động của giao diện trang web giám sát được thiết kế theo kiến trúc đa luồng nhằm đảm bảo khả năng cập nhật thông tin thời gian thực mà không gây tắc nghẽn hệ thống. Quá trình bắt đầu khi người quản trị khởi động trình duyệt và truy cập vào nền tảng hệ thống.

Ngay lập tức, giao diện web sẽ tiến hành khởi tạo đồng thời hai luồng kết nối dữ liệu độc lập. Tại luồng thứ nhất chuyên trách về hình ảnh, hệ thống thiết lập kết nối trực tiếp đến luồng phát video để thu nhận và hiển thị ngay lập tức video giám sát trực tiếp từ camera hành trình trên xe với độ trễ tối thiểu. Song song với đó, tại luồng thứ hai chuyên trách về dữ liệu thuộc tính, hệ thống mở kết nối đến cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase để liên tục lắng nghe và tải về các thông tin mới nhất liên quan đến các điểm hư hỏng vừa được phát hiện. Dựa trên các đường dẫn liên kết tính nhận được từ cơ sở dữ liệu này, hệ thống web sẽ tiếp tục gửi yêu cầu truy xuất đến máy chủ lưu trữ ImgBB để tải về hình ảnh chụp cận cảnh chi tiết của từng sự kiện lỗi. Cuối cùng, toàn bộ các luồng thông tin này được tổng hợp lại để xử lý đồng bộ trên giao diện, trong đó luồng video trực tiếp giúp quan sát hiện trường thực tế, còn các dữ liệu tọa độ sẽ được sử dụng để tiến hành vẽ và đánh dấu vị trí các điểm hư hỏng lên bản đồ số, qua đó hỗ trợ công tác theo dõi và quản lý hạ tầng một cách trực quan và toàn diện nhất.

3.6.7 Lưu đồ hoạt động ứng dụng di động



Hình 3.17: Lưu đồ hoạt động ứng dụng di động

Quy trình hoạt động của giao diện ứng dụng di động được thiết kế nhằm đồng bộ hóa thông tin cảnh báo một cách trực quan để phục vụ cho công tác giám sát và bảo trì. Quá trình này bắt đầu khi người dùng tiến hành khởi động ứng dụng trên thiết bị di động của mình. Ngay sau khi khởi chạy, hệ thống sẽ tự động thiết lập kết nối an toàn đến cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase trên nền tảng đám mây. Thông qua luồng kết nối này, ứng dụng tiến hành truy vấn và tải về toàn bộ thông tin chi tiết cùng tọa độ định vị của các điểm hư hỏng mặt đường đã được lưu trữ. Dựa trên nguồn dữ liệu vừa được đồng bộ, ứng dụng sẽ xử lý thông tin không gian để tiến hành vẽ và đánh dấu chính xác vị trí của từng điểm hư hỏng lên trên giao diện bản đồ số. Việc cắm mốc trực quan các sự kiện lỗi trên bản đồ cung cấp cho nhân viên tuần đường một cái nhìn tổng thể về hiện trạng vị trí hạ tầng bị xuống cấp, từ đó tạo nền tảng để thực hiện các chức năng tương

tác thực địa tiếp theo như lựa chọn mục tiêu hư hỏng, bật hệ thống dẫn đường đến vị trí lỗi, tiến hành chụp ảnh xác nhận sau khi đến nơi và cập nhật tình trạng sửa chữa vào cơ sở dữ liệu chung của hệ thống.

3.6.8 Quy trình huấn luyện dữ liệu

Để mô hình YOLO26n có khả năng nhận diện chính xác các dạng hư hỏng mặt đường, quá trình huấn luyện dữ liệu đóng vai trò cốt lõi. Quy trình này được nhóm thực hiện bài bản qua các bước: thu thập và phân chia dữ liệu, thiết lập môi trường phần cứng, cấu hình siêu tham số và tiến hành huấn luyện.

3.6.8.1 Chuẩn bị và phân chia tập dữ liệu

Tập dữ liệu được nhóm sử dụng để huấn luyện mô hình là RDD2022 (Road Damage Dataset 2022). Để phù hợp với đặc thù hạ tầng giao thông khu vực châu Á và tối ưu hóa khả năng nhận diện, nhóm đã tiến hành tinh lọc và chỉ sử dụng các hình ảnh được thu thập từ điều kiện đường xá thực tế của ba quốc gia bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Nhằm phục vụ cho quá trình huấn luyện và đánh giá khách quan hiệu năng mô hình, tổng số lượng hình ảnh thu thập được phân chia theo tỷ lệ tiêu chuẩn thành ba tập con độc lập:

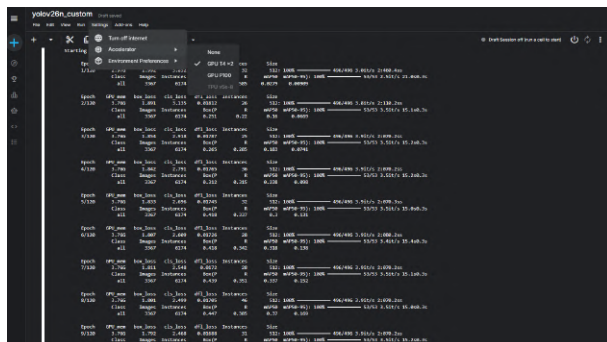
- Tập huấn luyện: Bao gồm khoảng 15,900 hình ảnh, được sử dụng trực tiếp để cập nhật trọng số của mạng nơ-ron thông qua quá trình lan truyền ngược.
- Tập xác thực : Bao gồm khoảng 3,367 hình ảnh, dùng để đánh giá độ chính xác sau mỗi chu kỳ và tinh chỉnh siêu tham số, giúp hệ thống phát hiện và ngăn chặn sớm hiện tượng học vẹt.
- Tập kiểm thử: Bao gồm khoảng 3,372 hình ảnh, được giữ kín biệt lập để đánh giá năng lực tổng quát hóa của mô hình sau khi toàn bộ quá trình huấn luyện hoàn tất.

3.6.8.2 Môi trường huấn luyện

Do đặc thù của mạng nơ-ron tích chập đòi hỏi khối lượng tính toán ma trận khổng lồ, vượt quá khả năng xử lý của các máy tính cá nhân thông thường, nhóm đã quyết định triển khai quá trình huấn luyện trên nền tảng điện toán đám mây Kaggle. Nền tảng này cung cấp môi trường thực thi mã Python mạnh mẽ và hỗ trợ cấp phát bộ xử lý đồ họa Tesla T4. Việc tận dụng vi kiến trúc Turing của GPU Tesla T4 giúp phân luồng xử lý dữ liệu song song, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian huấn luyện mô hình so với việc sử dụng CPU truyền thống.



Hình 3.18: Kaggle



Hình 3.19: Giao diện train ở kaggle

3.6.8.3 Thiết lập siêu tham số và tiến hành huấn luyện

Thay vì sử dụng các cấu hình mặc định, nhóm đã tiến hành can thiệp sâu vào hệ thống siêu tham số thông qua hàm train() nhằm tối ưu hóa hiệu năng cho mạng YOLO26n. Khối lệnh cấu hình huấn luyện được thiết lập cụ thể như sau:


```

results = model.train(
    data="/kaggle/input/datasets/pmthuc/rdd2022-custom-yaml",
    epochs=120,
    imgsz=512,
    batch=32,

    optimizer="AdamW",
    lr0=0.001,
    weight_decay=0.0005,
    cos_lr=True,

    amp=True,

    mosaic=1.0,
    mixup=0.0,
    copy_paste=0.1,

    degrees=3.0,
    translate=0.1,
    scale=0.5,

    hsv_h=0.015,
    hsv_s=0.5,
    hsv_v=0.4,

    fliplr=0.5,

    warmup_epochs=3,
    patience=30,

    save=True,
    plots=True,
)

```

Hình 3.20: Lệnh train ở Kaggle

Các thông số cốt lõi trong cấu hình trên được nhóm tính toán và tùy chỉnh với các mục đích cụ thể:

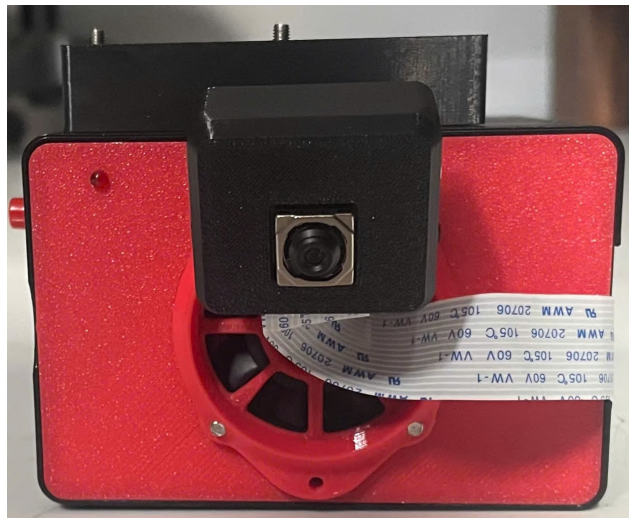
- Định dạng không gian: Kích thước ảnh đầu vào được đồng bộ về chuẩn 512x512 pixel nhằm cân bằng giữa việc giữ lại độ sắc nét của các vết nứt và giới hạn tài nguyên của thiết bị biên. Kích thước batch=32 cho phép đẩy cùng lúc 32 hình ảnh vào bộ nhớ GPU trong mỗi bước cập nhật, giúp quỹ đạo tính toán gradient ổn định hơn.
- Thuật toán tối ưu hóa: Hệ thống sử dụng bộ tối ưu hóa AdamW kết hợp với tốc độ học ban đầu là 0.001 và hệ số suy giảm trọng số weight_decay=0.0005 [10]. Đặc biệt, cơ chế suy giảm tốc độ học theo hàm cosine kết hợp cùng 3 chu kỳ warmup_epochs=3 được áp dụng để giúp mô hình tiếp cận điểm cực tiểu toàn cục một cách mượt mà, tránh hiện tượng sốc ở những giai đoạn đầu.
- Tăng cường dữ liệu: Nhóm áp dụng mạnh mẽ các kỹ thuật biến đổi ảnh không

gian và màu sắc nhằm gia tăng tính đa dạng cho tập dữ liệu. Các kỹ thuật như ghép 4 ảnh thành 1 (mosaic=1.0), sao chép và dán đặc trưng (copy_paste=0.1), xoay ảnh (degrees=3.0), lật ngang (fliplr=0.5) cùng các tính chỉnh về không gian màu sắc được hệ thống thực hiện ngẫu nhiên [11]. Điều này ép mô hình phải tập trung học các đặc trưng cốt lõi của mặt đường thay vì ghi nhớ bối cảnh ánh sáng hoặc góc chụp, từ đó nâng cao tính bền vững khi đưa vào vận hành thực tế.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1 Mô hình hệ thống thực tế

Mô hình sau khi hoàn thiện bao gồm các module chính như sau: Raspberry Pi 4 2GB, module GPS Neo-M8 tích hợp ăng ten, cụm camera, nguồn UPS HAT B và Raspberry Pi 4 sẽ được kết nối mạng để truyền tải dữ liệu đến Website và ứng dụng điện thoại để hiển thị kết quả định vị những điểm hư hỏng trên mặt đường.



Hình 4.1: Hình ảnh mặt ngang của mô hình



Hình 4.2: Hình ảnh mặt đứng của mô hình

4.2 Kết quả đạt được khi chạy hệ thống

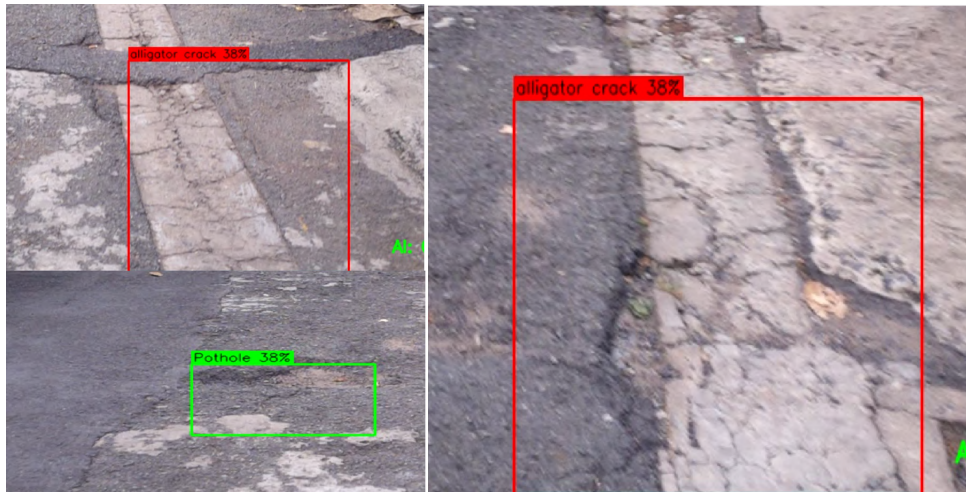
4.2.1 Kết quả dự đoán của mô hình

Đối với quá trình đánh giá kết quả dự đoán, nhóm đã tiến hành triển khai mô hình nhận diện dựa trên kiến trúc YOLO26n. Để đảm bảo độ chính xác và tính tương thích với bài toán, mô hình được huấn luyện chuyên sâu bằng bộ dữ liệu RDD2022 (Road Damage Dataset 2022). Trong đó, nhóm đã tinh lọc và chỉ tập trung sử dụng các hình ảnh thu thập từ điều kiện đường xá của Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ làm dữ liệu đầu vào.

Sau khi hoàn tất quá trình huấn luyện, hệ thống được thử nghiệm nhận diện trực tiếp thông qua luồng video thu được từ camera. Các khung hình từ video sẽ được mô hình xử lý liên tục để trích xuất đặc trưng và phát hiện lỗi. Kết quả dự đoán được hệ thống hiển thị trực quan bằng cách vẽ các khung giới hạn kèm theo nhãn phân loại bao quanh vị trí hư hỏng ngay trên video. Cụ thể, mô hình có khả năng nhận diện và phân loại chính xác 5 lớp hư hỏng mặt đường đã được thiết lập từ trước, bao gồm: vết nứt dọc (longitudinal crack), vết nứt ngang (transverse crack), vết nứt chân chim (alligator crack), các dạng hư hỏng khác (other corruption) và ổ gà (Pothole). Các kết quả trực quan thu được từ video cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, bám sát các nhãn đã gán và đáp ứng tốt yêu cầu định vị hư hỏng trên mặt đường thực tế.



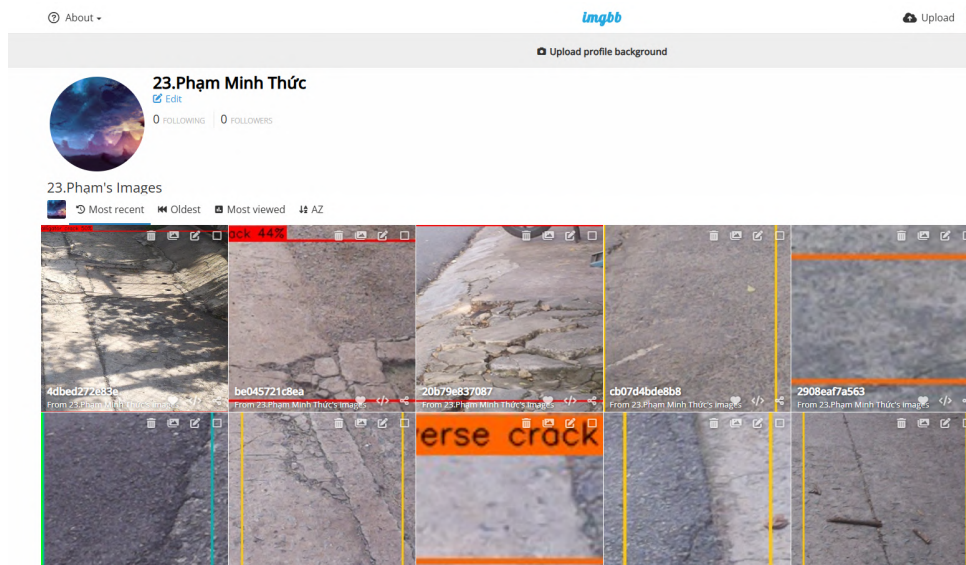
Hình 4.3: Ảnh nhận diện các vết nứt trên đường



Hình 4.4: Ảnh nhận diện các vết nứt trên đường

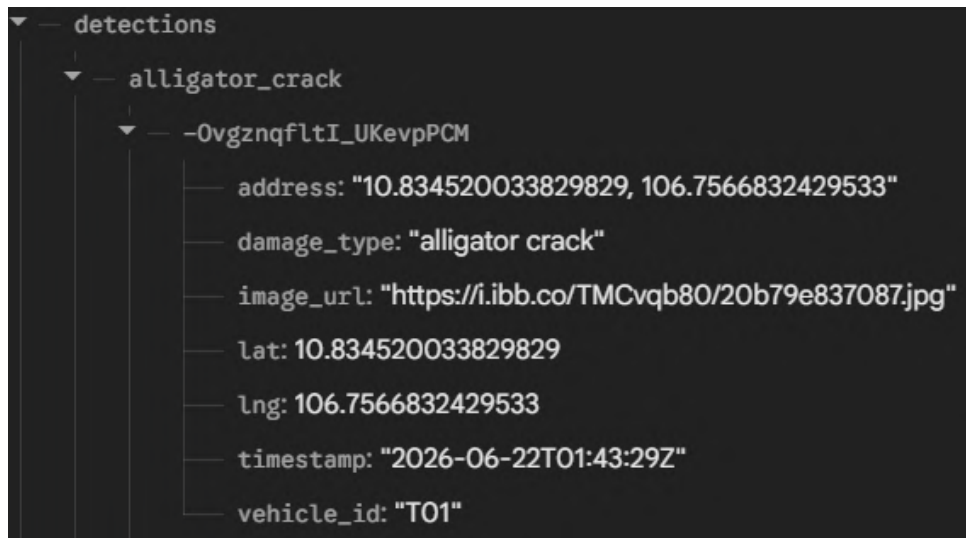
4.2.2 Kết quả lưu trữ dữ liệu

Quy trình lưu trữ dữ liệu lên Firebase và đưa ảnh lên ImgBB được thực hiện tự động thông qua một luồng xử lý đồng bộ trong hệ thống. Đầu tiên, khi hệ thống nhận diện phát hiện một điểm hư hỏng hợp lệ và vượt qua được bộ lọc nhằm tránh báo cáo trùng lặp cho cùng một điểm một gói dữ liệu sự kiện sẽ được khởi tạo. Gói dữ liệu này bao gồm hình ảnh vết nứt đã được cắt cúp từ khung hình gốc, thông tin phân loại hư hỏng, độ tin cậy, tọa độ GPS hiện tại và mã định danh của phương tiện. Yêu cầu này sau đó được đẩy vào một hàng đợi để chờ luồng xử lý đám mây tiếp nhận. Tại đây, bước đầu tiên trong quy trình là việc mã hóa hình ảnh cắt cúp thành định dạng chuỗi base64 và gửi yêu cầu tải lên hệ thống ImgBB thông qua một API Key đã được cấu hình sẵn. Nếu quá trình tải ảnh lên ImgBB thành công, hệ thống sẽ nhận về một đường dẫn URL trực tiếp trỏ đến bức ảnh đó trên Internet, và URL này sẽ được gắn vào gói dữ liệu sự kiện để chuyển sang bước tiếp theo.

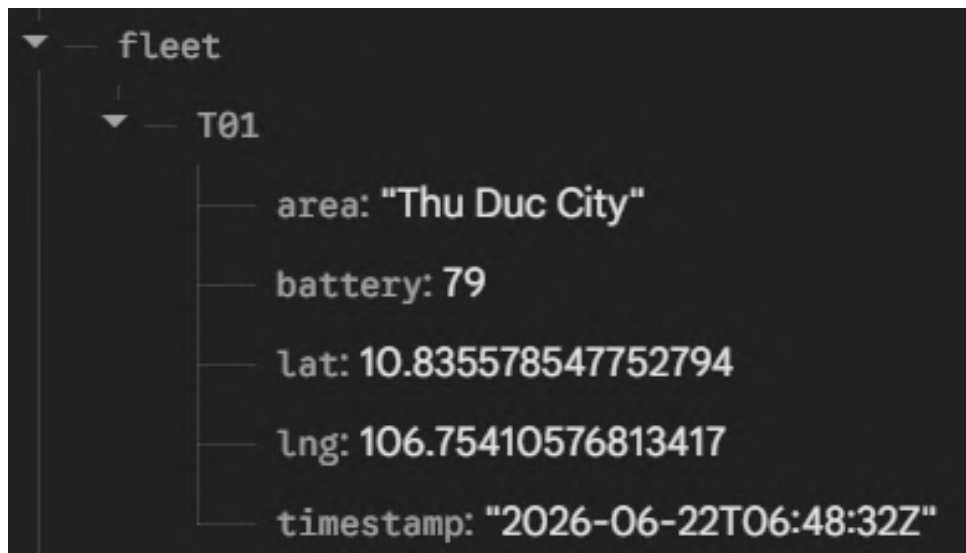


Hình 4.5: Ảnh được lưu ở imgBB

Sau khi đã có đường dẫn hình ảnh hợp lệ, luồng xử lý đám mây sẽ tiến hành xây dựng một cấu trúc dữ liệu JSON hoàn chỉnh bao gồm tọa độ, loại hư hỏng, mã phương tiện, mốc thời gian và liên kết ảnh từ ImgBB. Gói dữ liệu JSON này sau đó được gửi lên Firebase Realtime Database thông qua một HTTP POST request vào nhánh /detections/loại hư hỏng. Việc sử dụng phương thức POST giúp Firebase tự động tạo ra một khóa định danh duy nhất cho mỗi báo cáo. Ngay sau đó, hệ thống tiếp tục gửi một HTTP PUT request vào nhánh /fleet/mã phương tiện để cập nhật trạng thái hoạt động mới nhất của xe, bao gồm vị trí GPS và phần trăm pin. Trong trường hợp xảy ra sự cố mất kết nối mạng ở bất kỳ bước nào trong quy trình này, toàn bộ dữ liệu sự kiện cùng với hình ảnh sẽ được lưu tạm vào một cơ sở dữ liệu SQLite ngoại tuyến [20]. Hệ thống sẽ định kỳ kiểm tra và tự động thực hiện lại quá trình tải ảnh lên ImgBB cũng như đồng bộ dữ liệu lên Firebase đối với các sự kiện bị lưu đọng này ngay khi đường truyền mạng được khôi phục.



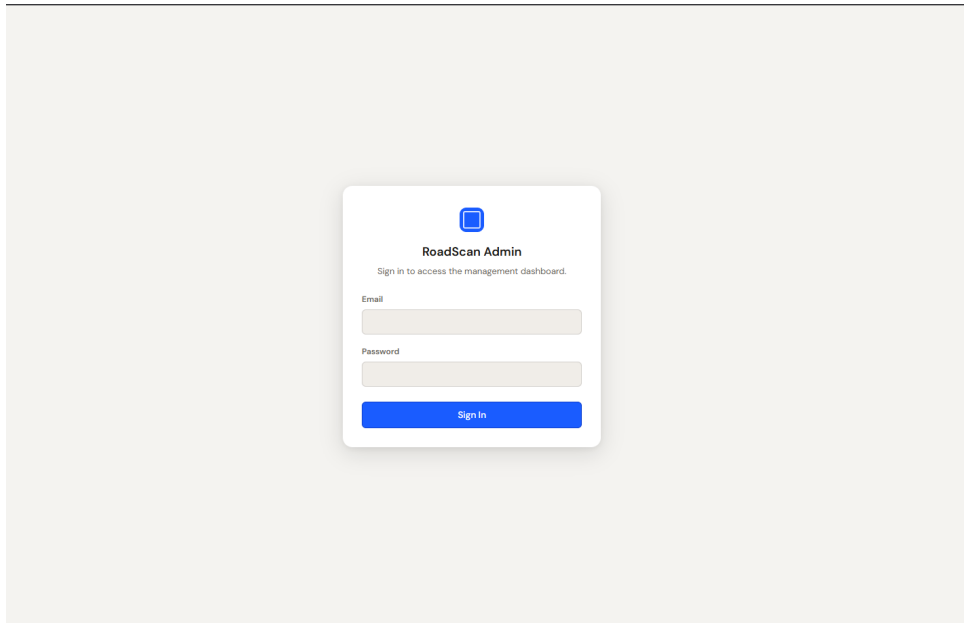
Hình 4.6: Cấu trúc lưu trữ dữ liệu cho điểm hư hỏng ở Firebase Realtime Database



Hình 4.7: Cấu trúc lưu trữ dữ liệu cho phương tiện ở Firebase Realtime Database

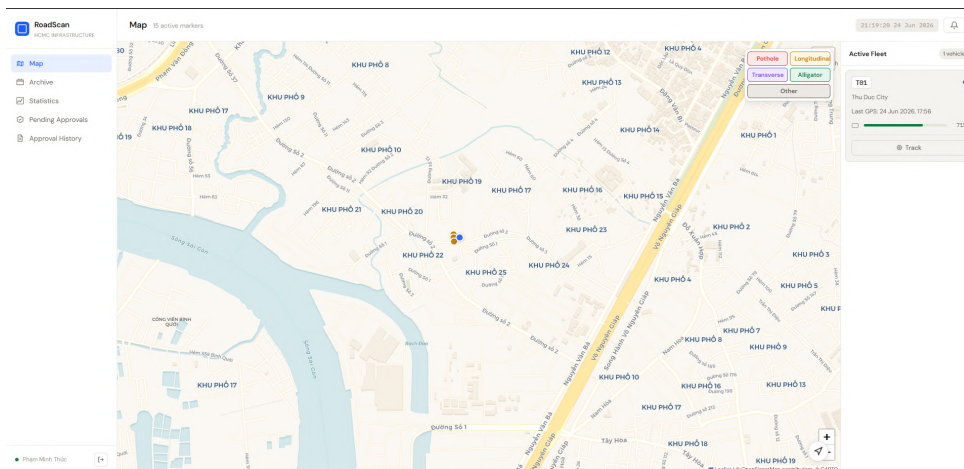
4.2.3 Kết quả giao diện website

Để đồng bộ hóa dữ liệu từ mô hình nhận diện và quản lý tổng thể hệ thống, nhóm đã phát triển một nền tảng Web quản trị chuyên dụng. Hướng tới đối tượng sử dụng là ban quản lý và đội ngũ bảo trì hạ tầng giao thông, hệ thống yêu cầu xác thực người dùng thông qua tài khoản (email và mật khẩu) được cấp phát bởi dịch vụ Firebase Authentication, nhằm đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của dữ liệu hệ thống.



Hình 4.8: Giao diện đăng nhập vào web

Sau khi xác thực thành công, người dùng sẽ được điều hướng đến Giao diện chính của hệ thống.



Hình 4.9: Giao diện chính của web

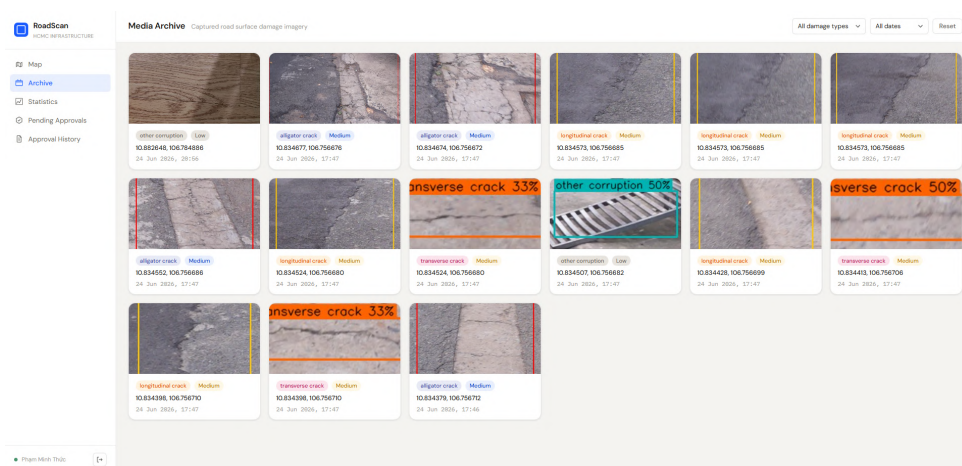
Tại giao diện này, hệ thống tích hợp nền tảng bản đồ số nhằm trực quan hóa toàn bộ các điểm hư hỏng mặt đường được mô hình AI phát hiện. Các tính năng cốt lõi bao gồm:

- Bản đồ giám sát: Hiển thị chính xác tọa độ GPS của từng điểm lỗi, sử dụng hệ thống đánh dấu phân loại màu sắc theo mức độ nghiêm trọng. Người dùng có thể tương tác trực tiếp với marker để xem thông tin chi tiết, hình ảnh hiện trường hoặc thiết lập lộ trình điều hướng phương tiện đến vị trí đó.
- Bộ lọc hiển thị linh hoạt: Tích hợp bộ công cụ cho phép quản trị viên thao tác bật/tắt các lớp hư hỏng cụ thể ngay trên bản đồ. Chức năng này giúp thu hẹp

phạm vi quan sát, tập trung vào các điểm có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông.

- Quản lý phương tiện: Bảng điều khiển bên phải màn hình đảm nhiệm chức năng theo dõi trạng thái các xe tuần tra đang hoạt động. Hệ thống cung cấp liên tục các thông số như khu vực hoạt động, phần trăm pin và tọa độ GPS mới nhất, đi kèm tính năng tự động theo dõi giúp bản đồ di chuyển đồng bộ với phương tiện.
- Thanh điều hướng trung tâm: Cột bên trái cung cấp menu truy cập nhanh vào các phân hệ quản lý chuyên sâu bao gồm: Archive, Statistics và Pending Approvals.

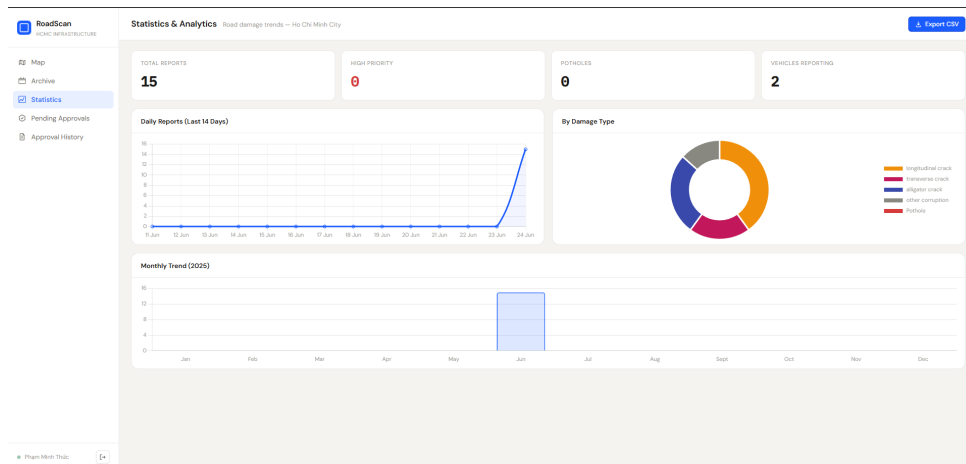
Giao diện Media Archive đóng vai trò là cơ sở dữ liệu trung tâm, chuyên quản lý toàn bộ hình ảnh lịch sử về các điểm hư hỏng.



Hình 4.10: Giao diện Archive của web

- Tổ chức dữ liệu: Giao diện được thiết kế theo dạng lưới trực quan với các thẻ thông tin độc lập. Mỗi thẻ cung cấp đầy đủ các cơ sở dữ liệu thiết yếu: hình ảnh, nhãn phân loại mức độ nghiêm trọng, tọa độ GPS thực tế và mốc thời gian phát hiện nhằm đảm bảo tính minh bạch.
- Bộ lọc: Góc phải phía trên tích hợp công cụ truy xuất dữ liệu linh hoạt theo loại hư hỏng và thời gian ghi nhận, kèm nút "Reset" để khôi phục trạng thái mặc định. Người dùng có thể nhấp trực tiếp vào hình ảnh trên mỗi thẻ để kích hoạt chế độ toàn màn hình, hỗ trợ phóng to chi tiết bề mặt vết nứt phục vụ công tác thẩm định chuyên sâu.

Giao diện Statistics cung cấp cái nhìn tổng quan về tình trạng hạ tầng giao thông thông qua hệ thống trực quan hóa dữ liệu sinh động, hỗ trợ ban quản lý đưa ra các chiến lược bảo trì dài hạn.



Hình 4.11: Giao diện Statistics của web

- Chỉ số tóm tắt: Dải thẻ nổi bật ở phần trên cùng hiển thị các số liệu cốt lõi: tổng số báo cáo, số lượng điểm ưu tiên cao, số lượng ổ gà và số lượng phương tiện tham gia ghi nhận dữ liệu.
- Biểu đồ phân tích: Hệ thống cung cấp ba góc nhìn chính: một biểu đồ đường biểu diễn biến động số lượng báo cáo trong 14 ngày gần nhất; một biểu đồ vòng khuyên thể hiện tỷ trọng phân bố của từng loại hình hư hỏng; và một biểu đồ cột lớn ở phía dưới minh họa xu hướng phát hiện hư hỏng theo từng tháng trong năm.
- Trích xuất báo cáo: Ngay tại góc phải giao diện, hệ thống hỗ trợ tính năng xuất dữ liệu ra tệp định dạng CSV, giúp quản trị viên dễ dàng lưu trữ và lập các báo cáo ngoại tuyến.

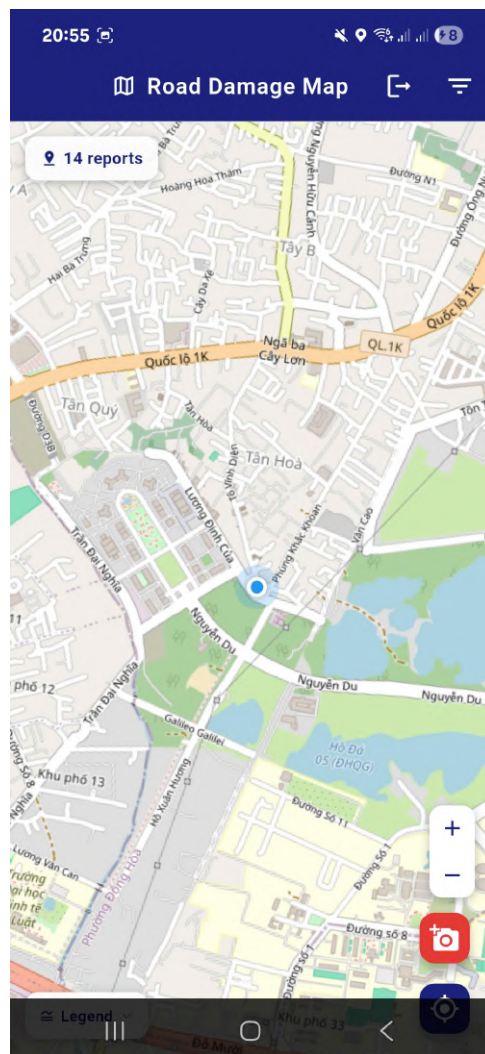
Cuối cùng, Giao diện Pending Approvals là chốt chặn kiểm duyệt trung tâm, đảm bảo luồng dữ liệu giữa ứng dụng di động và hệ thống website luôn được đồng bộ và chính xác.

- Quy trình đánh giá: Giao diện cung cấp quy trình rà soát cho hai nhóm tác vụ chính: báo cáo điểm hư hỏng mới và xác nhận hoàn tất sửa chữa. Dựa trên hình ảnh và tọa độ minh chứng, quản trị viên có quyền phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu.
- Cập nhật dữ liệu: Đối với báo cáo lỗi mới, khi được phê duyệt, hệ thống tự động khởi tạo điểm đánh dấu lên bản đồ. Đối với báo cáo sửa chữa, hệ thống cập nhật trạng thái thành "đã khắc phục" và gỡ bỏ điểm cảnh báo khỏi màn hình giám sát chính.
- Cơ chế phản hồi minh bạch: Mọi yêu cầu bị từ chối sẽ được chuyển vào danh sách lưu trữ hậu kiểm. Toàn bộ kết quả phê duyệt hoặc từ chối đều kích hoạt hệ thống tự động gửi thông báo phản hồi trực tiếp về ứng dụng của nhân viên phụ trách, đảm bảo quy trình vận hành khép kín, minh bạch và liên tục.

4.2.4 Kết quả ứng dụng di động

Giao diện người dùng là thành phần tương tác cốt lõi, được nhóm thiết kế nhằm tối ưu hóa công tác kiểm tra tọa độ và thực thi sửa chữa tại hiện trường. Với định hướng phục vụ chuyên biệt cho đội ngũ thi công mặt đường, giao diện ứng dụng được tinh gọn hóa, loại bỏ các yếu tố dư thừa và được phát triển dựa trên framework Flutter [18] cùng ngôn ngữ Dart. Tích hợp hệ thống bản đồ điều hướng nội bộ thông qua thư viện flutter_map nền tảng này được liên kết chặt chẽ với cơ sở dữ liệu Firebase để mang lại các trải nghiệm và chức năng trọng tâm sau:

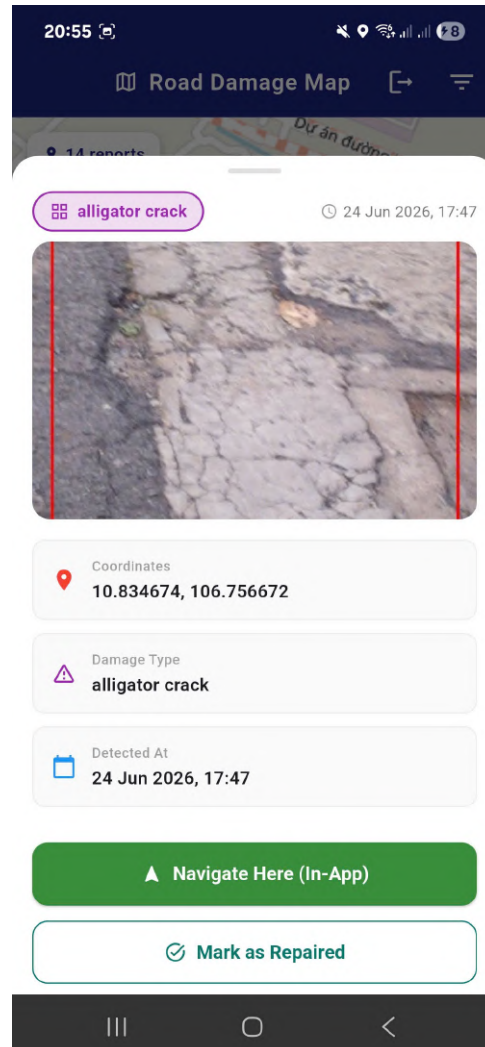
- Định vị vị trí hiện tại: Hệ thống tận dụng tín hiệu GPS từ thiết bị di động để xác định và cập nhật tọa độ của người dùng theo thời gian thực. Chức năng này được trực quan hóa trên bản đồ ứng dụng, giúp thợ sửa chữa dễ dàng định hướng và đối chiếu vị trí của bản thân so với các khu vực đang cần thi công xung quanh.



Hình 4.12: Hiển thị định vị vị trí bản thân

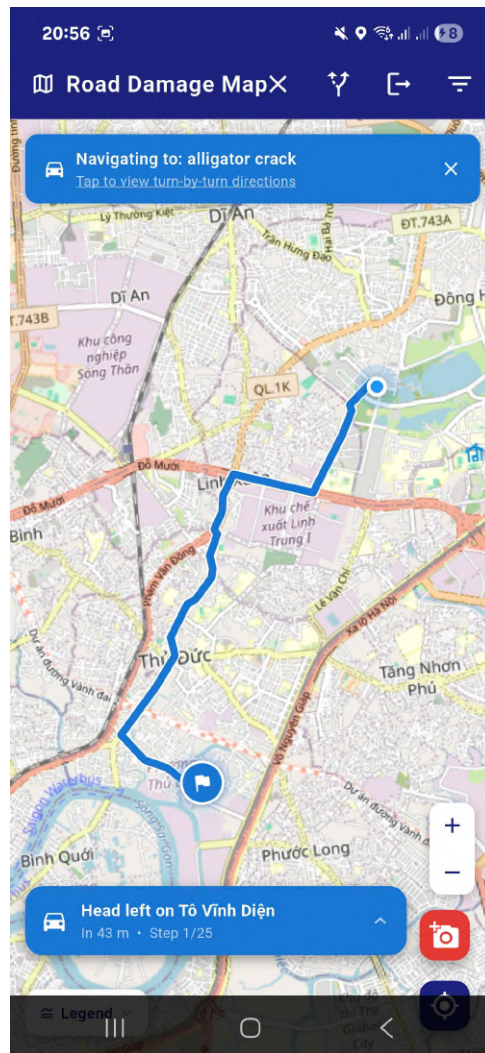
- Hiển thị trực quan điểm hư hỏng: Thông qua việc truy xuất cơ sở dữ liệu Firebase, ứng dụng tiến hành ánh xạ tọa độ của các vết nứt, ổ gà thành các

điểm đánh dấu trên bản đồ. Khi người dùng tương tác với một điểm bất kỳ, hệ thống sẽ trích xuất dữ liệu từ Firebase Storage để hiển thị chi tiết tọa độ và hình ảnh thực tế của vị trí đó. Điều này giúp thợ thi công có cái nhìn tổng quan và đánh giá sơ bộ tình trạng mặt đường trước khi tiến hành di chuyển.



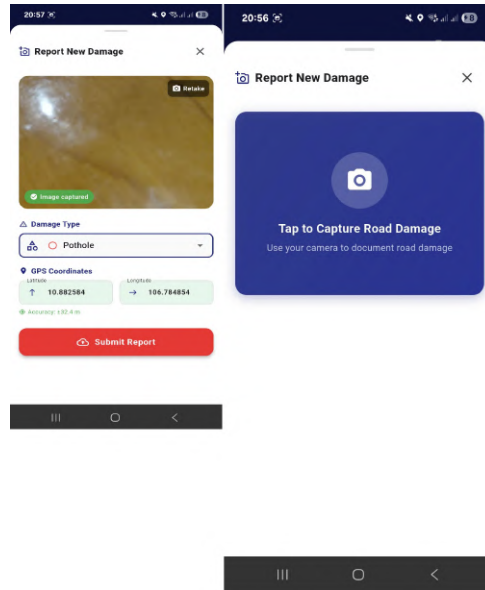
Hình 4.13: Hiển thị thông tin điểm hư hỏng

- Điều hướng chuyên biệt đến điểm thi công: Nhằm tối ưu hóa luồng công việc, nhóm đã lược bỏ tính năng tìm kiếm lộ trình tự do. Hệ thống chỉ tập trung vào việc hỗ trợ chỉ đường trực tiếp đến các vị trí hư hỏng đã được hệ thống ghi nhận. Khi người dùng xác định mục tiêu, ứng dụng sẽ tự động tính toán và sử dụng hàm vẽ Polyline trên bản đồ nội bộ để tạo lập lộ trình di chuyển từ vị trí hiện tại đến chính xác tọa độ của vết hư hỏng.



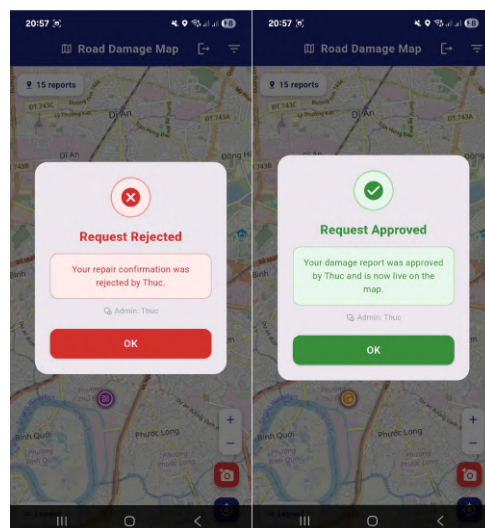
Hình 4.14: Hiển thị chỉ đường đến điểm hư hỏng

- Báo cáo và cập nhật tiến độ: Đây là nhóm tính năng quan trọng giúp duy trì sự liên kết dữ liệu giữa hiện trường và trung tâm điều hành. Báo cáo hoàn tất sửa chữa: Hỗ trợ thợ thi công cập nhật tiến độ công việc ngay sau khi khắc phục xong sự cố tại hiện trường. Báo cáo điểm hư hỏng mới: Cho phép người dùng chủ động ghi nhận tọa độ, chụp ảnh và gửi thông tin về các vết hư hỏng mới phát sinh trong quá trình tuần tra mà hệ thống chưa kịp ghi nhận.



Hình 4.15: Hiển thị upload một cảnh báo hư hỏng

- Quy trình phê duyệt đồng bộ: Để đảm bảo tính xác thực, các dữ liệu được gửi từ hai chức năng trên sẽ không cập nhật trực tiếp lên hệ thống ngay lập tức. Thay vào đó, dữ liệu sẽ được chuyển sang trạng thái chờ và gửi về hệ thống website quản trị. Tại đây, quản trị viên sẽ tiến hành rà soát, kiểm duyệt thông tin và hình ảnh hiện trường. Ngay khi quá trình đối chiếu hoàn tất, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo phản hồi theo thời gian thực trực tiếp về thiết bị di động của thợ sửa chữa. Chỉ khi yêu cầu được website duyệt thành công, trạng thái của các điểm hư hỏng mới chính thức được cập nhật trên bản đồ ứng dụng, đảm bảo tính minh bạch và chính xác tuyệt đối cho cơ sở dữ liệu tổng.

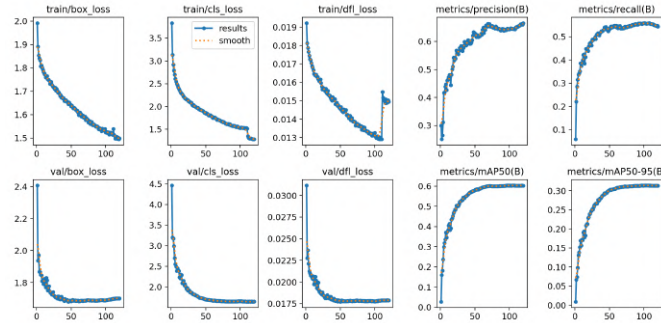


Hình 4.16: Hiển thị thông báo khi nhận được phản hồi từ Website

4.2.5 Đánh giá hệ thống

4.2.5.1 Quá trình huấn luyện và sự hội tụ của mô hình

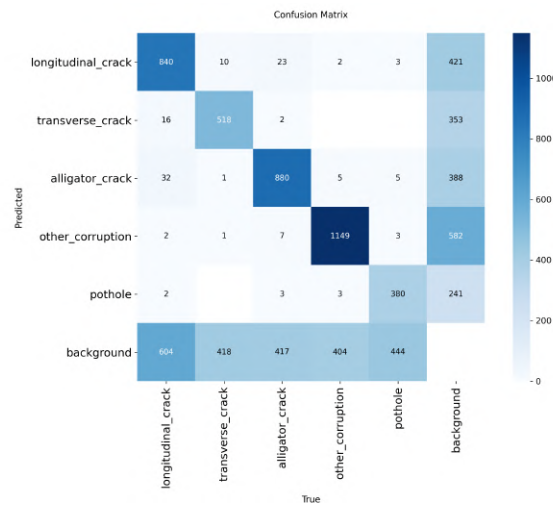
Mô hình nhận diện các vết hư hỏng mặt đường sử dụng kiến trúc YOLO26n được nhóm tiến hành huấn luyện trên nền tảng đám mây Kaggle [19] và sau đó được trích xuất trọng số để triển khai kiểm thử trên thiết bị phần cứng Raspberry Pi 4. Để mô hình có thể phát hiện chính xác các đặc trưng, nhóm đã tiến hành huấn luyện với bộ dữ liệu bao gồm 5 lớp hư hỏng chính yếu.



Hình 4.17: Biểu đồ các chỉ số loss và metrics trong quá trình huấn luyện mô hình

Quan sát biểu đồ quá trình huấn luyện (Hình 4.17), có thể thấy mô hình thể hiện sự hội tụ rất tốt sau hơn 100 epoch. Các thông số đo lường mức độ sai số trên tập huấn luyện bao gồm box_loss, cls_loss và dfl_loss đều giảm mạnh ở những epoch đầu tiên và duy trì đã giảm đều đặn, cho thấy mô hình đang học hỏi các đặc trưng một cách hiệu quả. Tương tự, trên tập xác thực, các chỉ số val/box_loss và val/cls_loss cũng có xu hướng giảm ổn định và tiệm cận với tập huấn luyện. Điều này chứng tỏ mô hình có khả năng tổng quát hóa dữ liệu tốt, không xảy ra hiện tượng quá khớp. Cùng với sự giảm thiểu sai số, các biểu đồ độ chính xác như Precision, Recall, mAP50 đều tăng.

4.2.5.2 Đánh giá chi tiết trên từng lớp nhận diện



Hình 4.18: Ma trận nhầm lẫn của mô hình

Đi sâu phân tích hiệu năng trên từng phân lớp hư hỏng thông qua Ma trận nhầm lẫn và kết quả xuất ra từ hệ thống, mô hình cho thấy mức độ nhận diện không đồng đều tùy thuộc vào đặc thù của vết nứt:

- Các lớp có độ chính xác cao: Lớp `other_corruption` và `alligator_crack` đạt kết quả ấn tượng nhất với chỉ số mAP@0.5 lần lượt là 0.745 và 0.671. Ma trận nhầm lẫn cũng cho thấy hai lớp này có số lượng dự đoán đúng rất cao. Điều này có thể lý giải do các dạng hư hỏng này có diện tích lớn, hình thái đặc trưng rõ rệt, giúp mô hình trích xuất được nhiều đặc trưng đồ họa hơn.
- Các lớp có độ chính xác khá: Lớp `longitudinal_crack` và `transverse_crack` đạt mức mAP@0.5 ở ngưỡng ổn, lần lượt là 0.588 và 0.539.
- Lớp gặp khó khăn trong nhận diện: `pothole` là lớp có kết quả thấp nhất với mAP@0.5 đạt 0.473. Dựa vào Ma trận nhầm lẫn, tỷ lệ `pothole` dự đoán nhầm thành nền khá cao. Điều này chỉ ra rằng hệ thống đôi khi bỏ sót các ổ gà có kích thước nhỏ hoặc nhầm lẫn với các đốm đen, vết bóng râm đổ xuống mặt đường.

4.2.5.3 Khả năng đáp ứng thực tế trên thiết bị phần cứng

Theo thông số xuất ra từ quá trình huấn luyện, mạng YOLO26n có cấu trúc cực kỳ gọn nhẹ với chỉ 122 lớp, khoảng 2.37 triệu tham số và tiêu tốn 5.2 GFLOPs. Kích thước mô hình tối ưu này là một lợi thế cực kỳ lớn, cho phép hệ thống triển khai và vận hành mượt mà trên các thiết bị Edge AI có tài nguyên hạn chế như Raspberry Pi 4 mà vẫn đảm bảo được chỉ số FPS ở mức chấp nhận được. Mặc dù chỉ số mAP 60.3% chưa phải là mức độ hoàn hảo tuyệt đối trong môi trường nghiên cứu lý thuyết, nhưng đối với nghiệp vụ thực tế của một ứng dụng hỗ trợ thợ bảo

trì mặt đường nơi mục tiêu cốt lõi là định vị và khoanh vùng nhanh các vùng có nguy cơ hư hỏng để tiến hành kiểm tra thì kết quả mô hình đem lại là hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của đề tài.

4.2.5.4 Đánh giá tốc độ xử lý trên thiết bị phần cứng

Qua thực nghiệm trên Raspberry Pi 4, hệ thống đạt tốc độ xử lý 3 FPS với tổng độ trễ khoảng 380 ms. Kết quả này chứng minh tính khả thi của việc triển khai YOLO26n trực tiếp trên thiết bị biên. Tuy nhiên, khi vận hành thực tế, mức hiệu năng này đặt ra ba giới hạn kỹ thuật cần lưu tâm. Thứ nhất, chu kỳ lấy mẫu 0.33 giây/khung hình sẽ tạo ra khoảng trống không gian, gây rủi ro bỏ sót các điểm lỗi. Thứ hai, tổng độ trễ 380 ms tạo ra sai số động học, khiến mốc tọa độ GPS cắm trên bản đồ bị lệch một khoảng nhỏ tỷ lệ thuận với tốc độ phương tiện. Thứ ba, việc vi xử lý luôn tải nặng khiến camera nhạy cảm với rung chấn, dễ sinh ra hiện tượng nhòe ảnh chuyển động và làm giảm độ tin cậy nhận diện. Tóm lại, hệ thống hiện tại sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất và định vị chính xác nhất khi phương tiện tuần tra di chuyển ở dải tốc độ chậm và ổn định.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Đề tài "Thiết kế và thi công hệ thống phân loại và định vị hư hỏng mặt đường" đã hoàn thành mục tiêu xây dựng một giải pháp giám sát hạ tầng giao thông tự động, kết hợp giữa phần cứng nhúng di động và mô hình trí tuệ nhân tạo. Qua quá trình triển khai và thực nghiệm thực tế, hệ thống đã cho thấy khả năng vận hành tương đối ổn định trong điều kiện ánh sáng và thời tiết thuận lợi, mang lại những kết quả tích cực. Từ những số liệu thu thập được, nhóm rút ra các đánh giá tổng quan về hệ thống như sau:

Những mặt đạt được:

- Khả năng nhận diện ổn định: Mô hình học sâu YOLO26n được lượng tử hóa và triển khai thành công tại biên, cho phép hệ thống phân tích góc nhìn trực quan của người điều khiển phương tiện để trích xuất đặc trưng và khoanh vùng khá chính xác các dạng vết nứt, ổ gà trên mặt đường.
- Hỗ trợ thiết thực cho công tác bảo trì: Hệ thống thực hiện tốt chu trình tự động hóa từ việc phát hiện, lưu trữ hình ảnh minh chứng đến việc đồng bộ hóa tọa độ GPS lên nền tảng đám mây, giúp giảm thiểu đáng kể thao tác thủ công cho lực lượng tuần tra giao thông.
- Trải nghiệm người dùng thân thiện: Hệ sinh thái phần mềm bao gồm nền tảng Web quản trị và ứng dụng di động được thiết kế trực quan, giao diện tối giản, dễ dàng thao tác và phù hợp với nhiều nhóm đối tượng sử dụng khác nhau.

Những hạn chế:

- Giới hạn nền tảng phần cứng: Việc sử dụng máy tính nhúng Raspberry Pi 4 để xử lý luồng video và chạy mô hình học sâu khiến hệ thống gặp giới hạn về hiệu năng tính toán. Tốc độ khung hình thấp dễ dẫn đến hiện tượng nhòe ảnh khi phương tiện di chuyển ở tốc độ cao, từ đó làm giảm độ chính xác của kết quả nhận diện.
- Độ chính xác của hệ thống định vị: Việc sử dụng module GPS tiêu chuẩn dân dụng vẫn còn tồn tại sai số vật lý nhất định, đôi khi khiến tọa độ hư hỏng hiển thị trên bản đồ bị lệch so với vị trí thực tế trên mặt đường.
- Thiếu tính năng hỗ trợ trực tiếp cho người tham gia giao thông: Hệ thống chưa tích hợp các luồng phản hồi tức thời như phát tín hiệu trên màn hình hoặc cảnh báo bằng âm thanh. Điều này khiến thiết bị chưa thể hỗ trợ người điều khiển phương tiện chủ động nhận biết và né tránh các điểm hư hỏng nguy hiểm ngay tại thời điểm đang di chuyển.
- Chưa tối ưu hóa công cụ dành cho cơ quan quản lý đường bộ: Giao diện Web và App hiện tại chủ yếu mới dừng lại ở việc thu thập, hiển thị và báo cáo dữ liệu cơ bản. Hệ thống vẫn

thiếu các tính năng quản lý chuyên sâu để hỗ trợ ban quản lý như: tự động đánh giá mức độ khẩn cấp của vết nứt, dự báo xu hướng xuống cấp của tuyến đường hay hỗ trợ điều phối nhân sự sửa chữa.

5.2 Hướng phát triển

Từ những hạn chế đã phân tích, để hệ thống có thể hoàn thiện và đưa vào triển khai rộng rãi ở quy mô thương mại, nhóm đề xuất một số hướng nghiên cứu và phát triển trong tương lai như sau:

- Tối ưu hóa mô hình AI và phân cứng xử lý: Nghiên cứu mở rộng tập dữ liệu huấn luyện (bao gồm các điều kiện khắc nghiệt như mưa, chói sáng, ban đêm) để nâng cao tính bền vững cho mạng YOLO26n. Đồng thời, có thể xem xét việc nâng cấp bộ xử lý trung tâm lên các dòng vi mạch tích hợp NPU hoặc GPU chuyên dụng nhằm đảm bảo tốc độ suy luận mượt mà khi xe chạy ở vận tốc lớn.
- Nâng cấp hệ thống định vị không gian: Cải tiến khối thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng các module định vị động học thời gian thực để giảm thiểu sai số tọa độ xuống mức centimet, đảm bảo cung cấp vị trí cực kỳ chính xác cho công tác thi công.
- Phân tích độ sâu và mức độ nguy hiểm: Bổ sung tích hợp camera chiều sâu hoặc cảm biến LiDAR để không chỉ phát hiện không gian hai chiều mà còn tính toán được chính xác độ sâu, độ rộng và thể tích của ổ gà, từ đó giúp hệ thống tự động phân loại mức độ nguy hiểm và đưa ra mức độ ưu tiên sửa chữa phù hợp.
- Phát triển hệ thống cảnh báo chủ động: Nâng cấp ứng dụng di động với tính năng phát cảnh báo bằng giọng nói khi phương tiện đang tiến gần đến các điểm hư hỏng đã được hệ thống ghi nhận trước đó trên bản đồ, góp phần nâng cao an toàn giao thông.
- Hoàn thiện hệ sinh thái quản lý bảo trì: Tích hợp thêm các luồng nghiệp vụ chuyên sâu vào giao diện Web/App dành riêng cho các đơn vị thi công. Sau khi đội ngũ kỹ thuật tiến hành rải nhựa hoặc vá ổ gà, họ có thể tải ảnh nghiệm thu lên hệ thống để thuật toán đối chiếu và tự động chuyển trạng thái của vết nứt từ "Chờ xử lý" sang "Đã khắc phục hoàn toàn".

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] XÂY DỰNG, "Kiểm tra hàng loạt tuyến đường xuống cấp, hầm chui ngập nước nguy cơ mất ATGT ở Long Thành," Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://baoxaydung.vn/kiem-tra-hang-loat-tuyen-duong-xuong-cap-ham-chui-ngap-nuoc-nguy-co-mat-atgt-o-long-thanh-192260624092438135.htm>.
- [2] VOV Giao Thông, "Tai nạn chết người do đường hỏng: Không thể chỉ rút kinh nghiệm," Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://vovgiaothong.vn/tai-nan-chet-nguoi-do-duong-hong-khong-khong-the-chi-rut-kinh-nghiem-d14985.html>.
- [3] IBM, "What is object detection?," Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/think/topics/object-detection>.
- [4] Wikipedia, "You Only Look Once," Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/You_Only_Look_Once.
- [5] Wikipedia, "GPS," Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://vi.wikipedia.org/wiki/GPS>.
- [6] R. Sapkota và cộng sự, "YOLO26: Key Architectural Enhancements and Performance Benchmarking for Real-Time Object Detection," Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2509.25164>.
- [7] Công ty TNHH Tự động hóa và Tin học công nghiệp Bách Khoa, "Tìm hiểu về truyền thông UART: khái niệm, nguyên lý và ứng dụng," Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: https://bkaii.com.vn/tin-tuc/1099-tim-hieu-ve-truyen-thong-uart-khai-niem-nguyen-ly-va-ung-dung?srltid=AfmBOoo3-jFz27DCR__-QuZiueO7lwoLjjvzDgDef6FXadnLZd85n3Rz.
- [8] Nikolaj Buhl, "YOLO Object Detection Explained: Evolution, Algorithm, and Applications," Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://encord.com/blog/yolo-object-detection-guide/>.
- [9] Dr. Priyanto Hidayatullah, "YOLO26 Architecture Explained," Accessed: Jun. 1, 2026. [Online Video]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=zVMLG8blmN8>.
- [10] Ultralytics, "Thuật toán tối ưu hóa," Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://www.ultralytics.com/vi/glossary/optimization-algorithm>.
- [11] Ultralytics, "Tăng cường dữ liệu YOLO," Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://docs.ultralytics.com/vi/guides/yolo-data-augmentation>.
- [12] Raspberry Pi (Trading) Ltd, "Raspberry Pi 4 Model B Datasheet," Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/545-raspberry-pi-4-model-b/documents/RP-008341-DS-1-raspberry-pi-4-datasheet.pdf>.

- [13] Raspberry Pi (Trading) Ltd, "Raspberry Pi Camera Module 3,"Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/786-raspberry-pi-camera-module-3/documents/RP-008151-DS-1-camera-module-3-product-brief.pdf>.
- [14] Waveshare, "UPS HAT (B),"Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: [https://www.waveshare.com/wiki/UPS_HAT_\(B\)?srsltid=AfmBOooB2jXwVx8GJ1YFDjVL6Q1j0G89qtzr8Eu1AW-EDI_APtWHD](https://www.waveshare.com/wiki/UPS_HAT_(B)?srsltid=AfmBOooB2jXwVx8GJ1YFDjVL6Q1j0G89qtzr8Eu1AW-EDI_APtWHD).
- [15] U-blox, "NEO-6 u-blox 6 GPS Module,"Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: https://content.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/NEO-6_DataSheet_%28GPS.G6-HW-09005%29.pdf.
- [16] EVE, "EVE INR18650/35V,"Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://www.eurogroup-33.eu/wp-content/uploads/2023/12/EVE-INR18650-35V-one-page-datasheet.pdf>.
- [17] imgBB, "ImgBB API Documentation,"Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://api.imgbb.com/>.
- [18] Flutter, "Flutter documentation,"Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://docs.flutter.dev/>.
- [19] Kaggle, "How To Use Kaggle,"Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/docs>.
- [20] SQLite, "Documentation,"Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://sqlite.org/docs.html>.